Эксплуатация и техническое обслуживание

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Серия C

FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Publication edited by
Marketing - Adv. & Promotion
Print L31900135 - 04.12

СЕРИЯ C

C78 ENT
C87 ENT
C10 ENT
C13 ENT

C78 TE2S
C87 TE1D
C10 TE1D
CR13 TE6W TE7W
C13 TE3X

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за то, что выбрали продукцию компании FTP, и рады сообщить, что вы сделали правильный выбор двигателя.
Перед выполнением любой операции с двигателем или его оснащением, просим внимательно прочитать инструкции, приведенные в данном руководстве; их соблюдение является наилучшей гарантией эффективной и долговечной работы двигателя.

Содержание данного руководства относится к двигателю стандартной конфигурации, а иллюстрации приведены исключительно в качестве примера. Некоторые инструкции приведены с описанием последовательности действий, позволяющих достичь ожидаемой работы двигателя и/или его оснащения. В некоторых случаях они зависят от конфигурации органов управления и от оснащения машины, в которой установлен двигатель; в случае отличий от данного руководства обратитесь к указаниям производителя машины или специального руководства к ней.
Данные, приведенные в настоящем руководстве, являются действительными на момент публикации.
Производитель имеет право вносить в любой момент без предупреждения изменения в связи с требованиями технического или коммерческого характера, а также для приведения характеристик двигателей в соответствие с требованиям законодательства различных стран.
Компания не несет никакой ответственности за возможные ошибки или пропуски.

Напоминаем вам, что сеть центров технического обслуживания компании FPT всегда с вами, а опытные профессионалы нашей службы готовы помочь вам, где бы вы не находились.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

- **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** 3
  - Гарантия 3
  - Запасные части 3
  - Ответственность 3
  - Безопасность 3
  - Технические данные двигателей C78 ENT 4
  - Технические данные двигателей C87 ENT 6
  - Технические данные двигателей C10 ENT 8
  - Технические данные двигателей C13 ENT 10
  - Технические данные двигателей C78 TE2S 12
  - Технические данные двигателей C87 TE1D 14
  - Технические данные двигателей C10 TE1D 16
  - Технические данные двигателей C13 TE2S / TE3S / TE3X 18
  - Предупредительные надписи 20
- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ - Для промышленного применения** 21
  - Предварительные проверки 21
  - Пуск и остановка двигателя 21
  - Распознавание аварийных состояний 23
  - Управление и диагностика двигателя при помощи приборной панели 24
  - Предварительный прогрев двигателя (опция) 25
  - Правильная эксплуатация двигателя 25
  - Особые предупреждения 26
  - Обкатка 27
- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ - Для применений для блока электрогенератора** 28
  - Предварительные проверки 28
  - Пуск и остановка двигателя 28
  - Предварительный прогрев двигателя (опция) 28
  - Электрический блок межсистемной связи 29
  - Правильная эксплуатация двигателя 30
  - Особые предупреждения 31
  - Обкатка 32

Стр.

- **ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** . . 33
  - Специалисты по техническому обслуживанию 33
  - Техника безопасности 33
  - Заправка 35
  - Периодичность 36
  - Требования 38
  - Порядок действий 39
  - Перемещение двигателя 48
  - Выброс отходов 48
- **ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЯ** 49
  - Подготовка двигателя к длительному периоду простоя 49
  - Ввод двигателя в эксплуатацию после длительного простоя 50
- **НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ** 51
  - Порядок действий в случае поломки 51
  - Расшифровка кодов неисправностей 52
- **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ** 54
- **В ПРИЛОЖЕНИИ** . . . . . .
  - Степень вязкости масла в зависимости от температуры окружающей среды . . . . . .
  - Требования к использованию приборных панелей . . . .

■ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

Для максимально эффективной работы двигателя и использования гарантии компании FPT необходимо строго соблюдать все инструкции, приведенные в данном руководстве; их несоблюдение или нарушение может привести к аннулированию гарантии.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Необходимым условием сохранения первоначальной целостности двигателя является использование исключительно оригинальных запасных частей компании FPT.
Использование не оригинальных запасных частей не только делает гарантию недействительной, но и избавляет FPT от какой-либо ответственности на весь срок службы двигателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность производителя зависит от выполнения пользователем проверок и технического обслуживания, приведенных и описанных в данном руководстве; их выполнение должно быть документально подтверждено. Внеплановое техническое обслуживание, которое может потребоваться, должно производиться квалифицированными специалистами сети мастерских компании FPT с использованием инструментов и оборудования, предназначенного для данных целей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приведенная ниже информация охватывает правила использования двигателя, позволяющие предотвратить ущерб лицам и предметам вследствие неправильного поведения.

- ❑ Двигатели должны использоваться исключительно в целях, предусмотренных производителем.
- ❑ Любое вмешательство, модификация и использование оригинальных запасных частей может поставить под угрозу правильное функционирование и безопасность во время эксплуатации; **категорически запрещается** вносить любые изменения в электропроводку и комплектующие узлы двигателя, а также их подключения к другим электросетям.
- ❑ Обращайте внимание на двигающиеся части двигателя, части двигателя с повышенной температурой и контуры с жидкостями под давлением; в их электрическом оборудовании есть напряжение и электрический ток.
- ❑ Выхлопные газы двигателя вредны для здоровья.
- ❑ Перемещение двигателя должно осуществляться при помощи соответствующих подъемных средств при использовании соответствующих рым-болтов, расположенных на двигателе.
- ❑ Двигатель не должен вводиться в эксплуатацию и использоваться до выполнения всех требований к обеспечению безопасности машины, на которую он устанавливается, и пока не будет гарантировано ее соответствие местным правилам и действующему законодательству.
- ❑ Операции, необходимые для гарантии наилучшего состояния использования и хранения двигателя, должны осуществляться исключительно опытным персоналом, обеспеченным инструментами, соответствие которых подтверждено FPT.

Дальнейшие рекомендации по безопасности приведены в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C78 ENT

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C78 ENT**
Серия двигателей	F2B
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	115 x 125 мм
Полный объем цилиндра	7800 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная форсунка (PDE) с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Сухая масса	675 кг

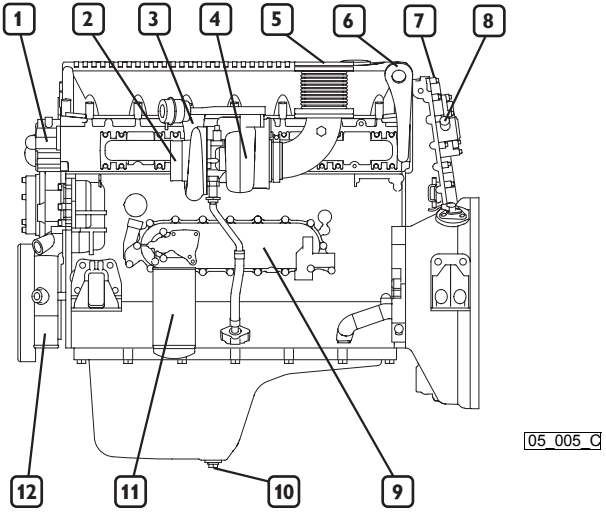
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 180 А/ч и выше 800 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)	**C78 ENT**
(TIER2)	220 кВт (300 л.с.) при 2200 об./мин 1250 Нм (127 кгм) при 1200 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний: температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30 %.

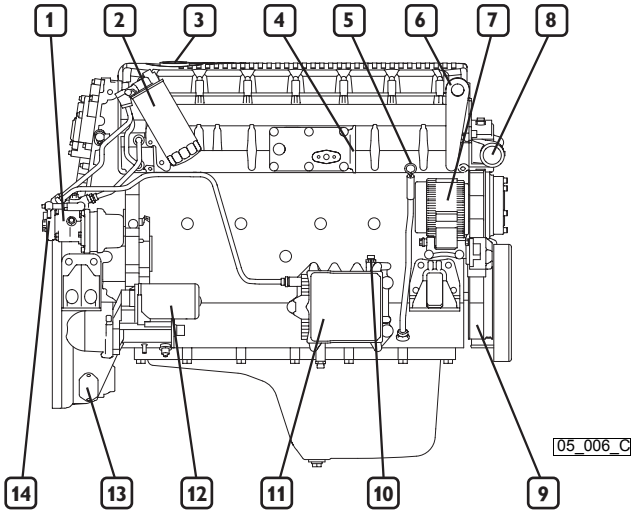
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C78 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 4. Турбина - 5. Выход выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Гнездо фильтра удаления масляных паров - 8. Патрубок отвода масляных паров - 9. Теплообменник смазочного масла - 10. Пробка для слива масла из картера - 11. Фильтр смазочного масла - 12. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в двигатель.



C78 ENT

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3. Отверстие для заливки смазочного масла - 4. Вход всасывающего коллектора - 5. Щуп для проверки смазочного масла - 6. Подъемное ушко - 7. Генератор переменного тока - 8. Патрубок отвода охладительной жидкости от двигателя - 9. Приводной ремень вспомогательных узлов - 10. Патрубок подачи топлива из бака - 11. Центральный электронный блок - 12. Электрический стартер - 13. Фланец для установки приспособления для проворачивания маховика - 14. Патрубок отвода топлива к баку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C87 ENT

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C87 ENT**
Серия двигателей	F2C
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	117 x 135 мм
Полный объем цилиндра	8700 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Аккумуляторная топливная система высокого давления с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Сухая масса	675 кг

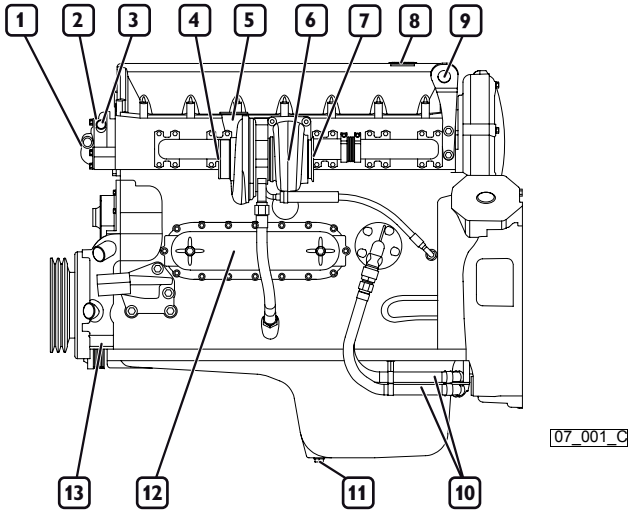
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 180 А/ч и выше 800 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)	**C87 ENT**
(TIER3)	260 кВт (354 л.с.) при 2100 об./мин 1500 Нм (153 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний: температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30 %.

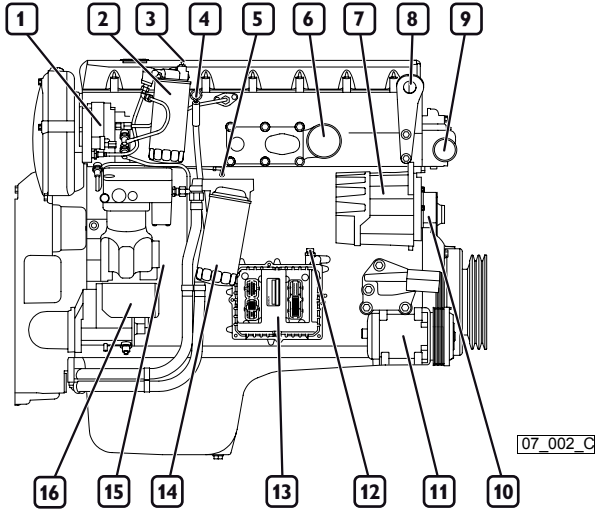
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C87 ENT

1. Клапан термостата - 2. Гнездо фильтра отделения масляных паров - 3. Патрубок отвода масляных паров - 4. Отверстие для подачи воздуха в турбокомпрессор - 5. Выход воздуха наддува в промежуточный охладитель - 6. Турбина - 7. Выход выхлопных газов - 8. Отверстие для заливки смазочного масла - 9. Подъемное ушко - 10. Трубопроводы для выносного масляного фильтра (опция) - 11. Пробка для слива масла из картера - 12. Теплообменник смазочного масла - 13. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в двигатель.



C87 ENT

1. Высоконапорный насос подачи - 2. Топливный фильтр - 3. Патрубок для продувки топливного контура - 4. Щуп для проверки смазочного масла - 5. Патрубок отвода топлива к баку - 6. Вход всасывающего коллектора - 7. Генератор переменного тока - 8. Подъемное ушко - 9. Патрубок отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 10. Ремень привода вспомогательных механизмов - 11. Компрессор кондиционера (опция) - 12. Патрубок подачи топлива из бака - 13. Центральный электронный блок - 14. Фильтр смазочного масла - 15. Электрический стартер - 16. Воздушный компрессор вспомогательного оборудования (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 ENT

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C10 ENT**
Серия двигателей	F3A
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	125 x 140 мм
Полный объем цилиндра	10 300 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная форсунка (PDE) с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Сухая масса	950 кг

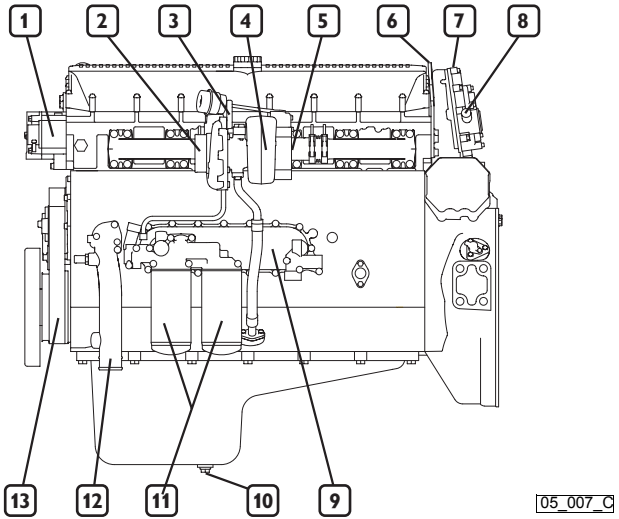
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 180 А/ч и выше 800 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)	**C10 ENT**
(TIER 2)	295 кВт (400 л.с.) при 2100 об./мин 1750 Нм (178 кгм) при 1100 об./мин
(TIER 3)	315 кВт (428 л.с.) при 2100 об./мин 1900 Нм (194 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний: температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30 %.

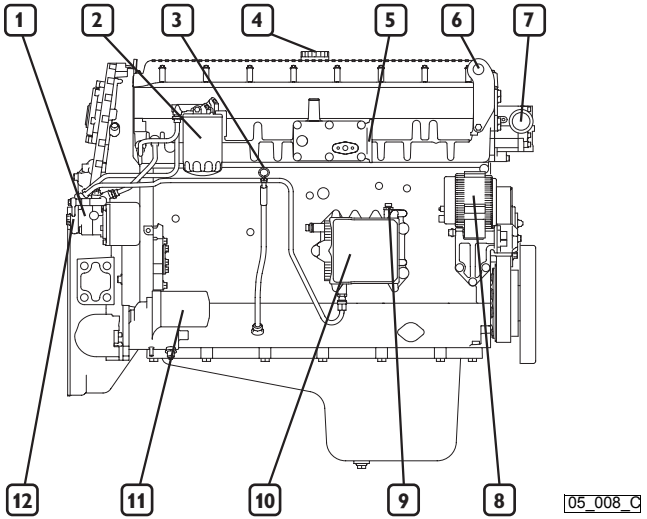
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C10 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 4. Турбина - 5. Выход выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Гнездо фильтра удаления масляных паров - 8. Патрубок отвода масляных паров - 9. Теплообменник смазочного масла - 10. Пробка для слива масла из картера - 11. Фильтры смазочного масла - 12. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 13. Приводной ремень вспомогательных механизмов.



C10 ENT

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3. Щуп для проверки уровня смазочного масла - 4. Отверстие для заливки смазочного масла - 5. Вход всасывающего коллектора - 6. Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 8. Генератор переменного тока - 9. Патрубок подачи топлива из бака - 10. Центральный электронный блок - 11. Электрический стартер - 12. Патрубок отвода топлива к баку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C13 ENT

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	C13 ENT
Серия двигателей	F3B
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	135 х 150 мм
Полный объем цилиндра	12 880 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная форсунка (PDE) с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Сухая масса	1040 кг

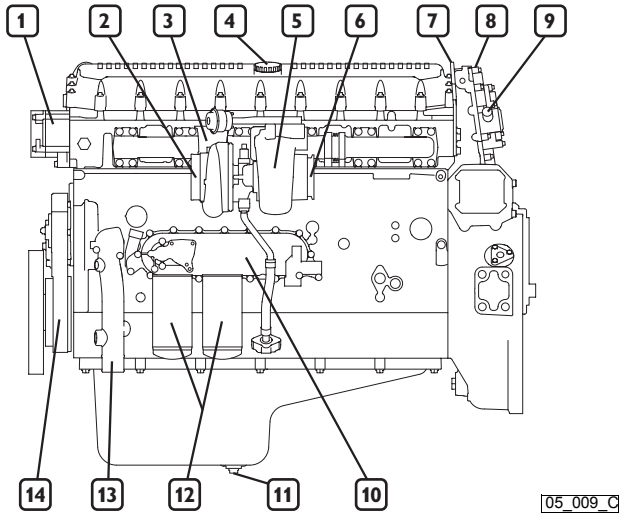
Электрическое оборудование	24 В
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 180 А/ч и выше 800 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)	C13 ENT
(TIER 2)	368 кВт (500 л.с.) при 1900 об./мин 2250 Нм (229 кгм) при 1200 об./мин
(TIER 3)	375 кВт (510 л.с.) при 2100 об./мин 2300 Нм (234 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний: температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30 %.

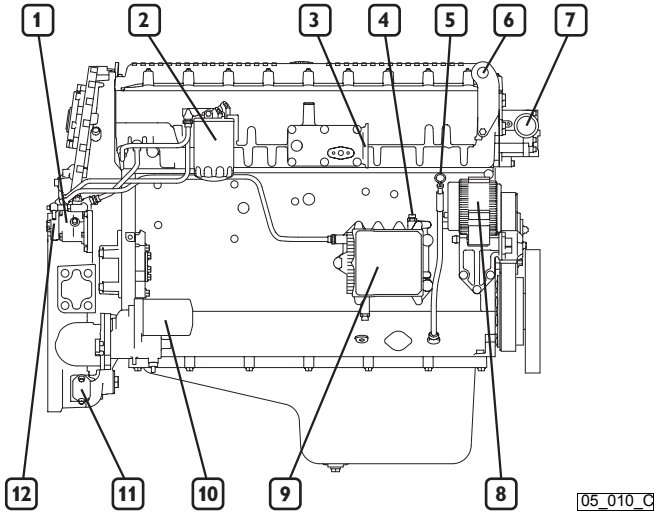
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C13 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 4. Отверстие для заливки смазочного масла - 5. Турбина - 6. Выход выхлопных газов - 7. Подъемное ушко - 8. Гнездо фильтра для удаления масляных паров - 9. Патрубок отвода масляных паров - 10. Теплообменник смазочного масла - 11. Пробка для слива масла из картера - 12. Фильтры смазочного масла - 13. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 14. Приводной ремень вспомогательных механизмов.



C13 ENT

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3. Вход всасывающего коллектора - 4. Патрубок подачи топлива из бака - 5. Щуп для проверки уровня смазочного масла - 6. Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 8. Генератор переменного тока - 9. Центральный электронный блок - 10. Электрический стартер - 11. Фланец установки приспособления для проворачивания маховика - 12. Патрубок отвода топлива к баку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C78 TE2S

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C78 TE2S**
Серия двигателей	F2B
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	115 х 125 мм
Полный объем цилиндра	7800 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная форсунка (PDE) с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Изохронный регулятор частоты оборотов	С электронным управлением
Сухая масса	1030 кг

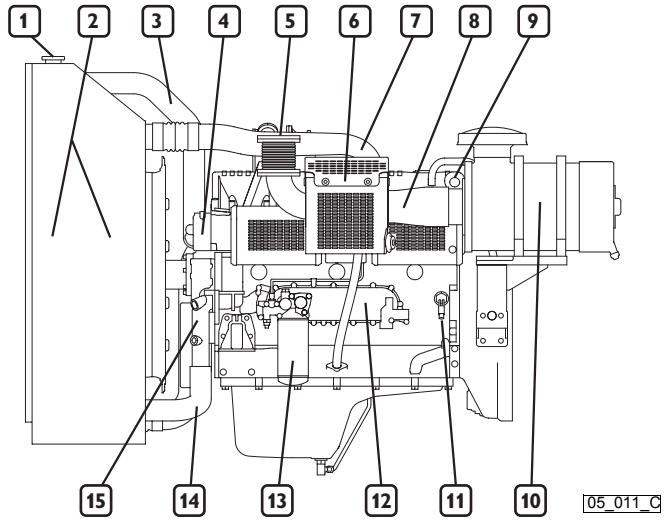
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 185 А/ч и выше 1200 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)		**C78 TE2S**
(КАСКАД 2)	Основной Резервный	215 кВт (макс.) при 1500 об./мин 236 кВт (макс.) при 1500 об./мин
	Основной Резервный	230 кВт (макс.) при 1800 об./мин 253 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.

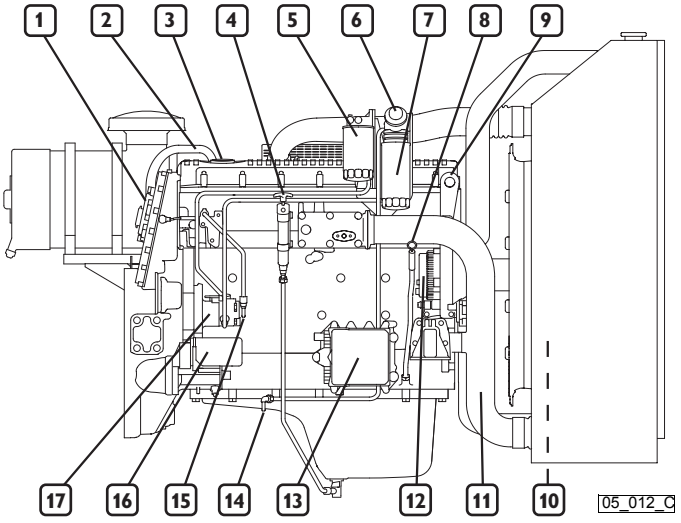
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C78 TE2S

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2. Теплообменники - 3. Муфта отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 4. Клапан термостата - 5. Выход выхлопных газов - 6. Турбокомпрессор - 7. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 8. Подача воздуха в турбокомпрессор - 9. Подъемное ушко - 10. Воздушный фильтр - 11. Электрическое приспособление предварительного прогрева двигателя - 12. Теплообменники смазочного масла - 13. Фильтр смазочного масла - 14. Муфта подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 15. Расположение приводного ремня вспомогательных механизмов.



C78 TE2S

1. Гнездо фильтра удаления масляных паров - 2. Патрубок отвода масляных паров - 3. Отверстие для заливки смазочного масла - 4. Ручной насос для удаления смазочного масла - 5. Топливный фильтр- 6. Ручной насос фильтра предварительной очистки топлива - 7. Фильтр предварительной очистки топлива - 8. Щуп для проверки уровня масла - 9. Подъемное ушко - 10. Вентилятор - 11. Входной патрубок всасывающего коллектора - 12. Генератор переменного тока - 13. Центральный электронный блок - 14. Патрубок подачи топлива из бака - 15. Патрубок отвода топлива к баку - 16. Электрический стартер - 17. Насос подачи топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C87 TE1D

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C87 TE1D**
Серия двигателей	F2C
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	117 x 135 мм
Полный объем цилиндра	8700 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Аккумуляторная топливная система высокого давления с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Изохронный регулятор частоты оборотов	С электронным управлением
Сухая масса	1030 кг

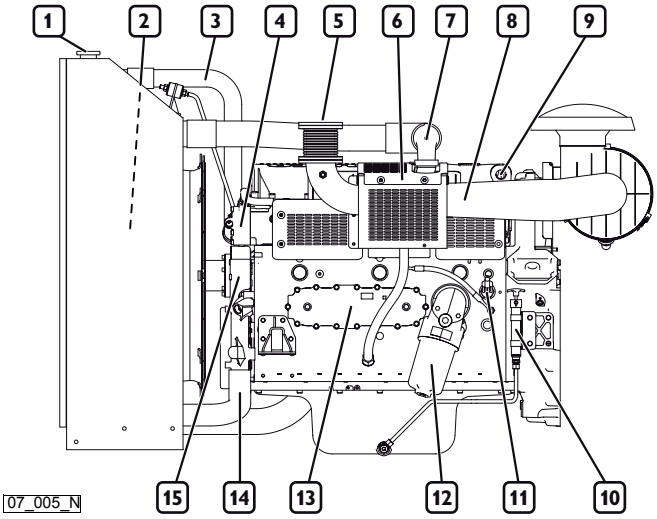
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 185 А/ч и выше 1200 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)		**C87 TE1D**
(КАСКАД 2)	Основной Резервный	232 кВт (макс.) при 1500 об./мин 255 кВт (макс.) при 1500 об./мин
(TIER 3)	Основной Резервный	251 кВт (макс.) при 1800 об./мин 276 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.

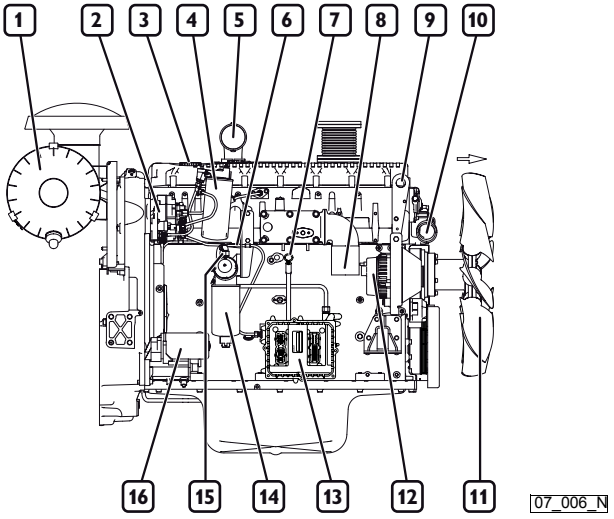
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C87 TE1D

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2. Теплообменники - 3. Муфта отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 4. Клапан термостата - 5. Выход выхлопных газов - 6. Турбокомпрессор - 7. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 8. Подача воздуха в турбокомпрессор - 9. Подъемное ушко - 10. Ручной насос для удаления смазочного масла - 11. Электрическое приспособление предварительного прогрева двигателя - 12. Фильтр смазочного масла - 13. Теплообменник смазочного масла - 14. Муфта подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 15. Приводной ремень вспомогательных механизмов.



C87 TE1D

1. Воздушный фильтр - 2. Высоконапорный насос подачи - 3. Отверстие для заливки смазочного масла - 4. Топливный фильтр - 5. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 6. Патрубок отвода топлива в бак - 7. Щуп для проверки уровня масла - 8. Входной патрубок всасывающего коллектора - 9. Подъемное ушко - 10. Отвод охлаждающей жидкости от двигателя - 11. Вентилятор - 12. Генератор переменного тока - 13. Центральный электронный блок - 14. Фильтр предварительной очистки топлива - 15. Патрубок подачи топлива из бака - 16. Электрический стартер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 TE1D

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C10 TE1D**
Серия двигателей	F3A
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр x ход поршня	125 x 140 мм
Полный объем цилиндра	10 300 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная форсунка (PDE) с электронным управлением
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Изохронный регулятор частоты оборотов	С электронным управлением
Сухая масса	1110 кг

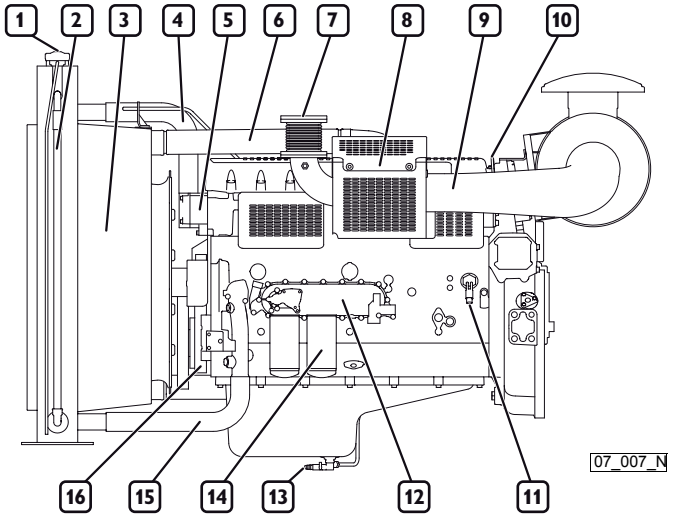
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы) - емкость - разрядный ток	 185 А/ч и выше 1200 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)		**C10 TE1D**
(КАСКАД 2)	Основной Резервный	260 кВт (макс.) при 1500 об./мин 286 кВт (макс.) при 1500 об./мин
(TIER 3)	Основной Резервный	282 кВт (макс.) при 1800 об./мин 311 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.

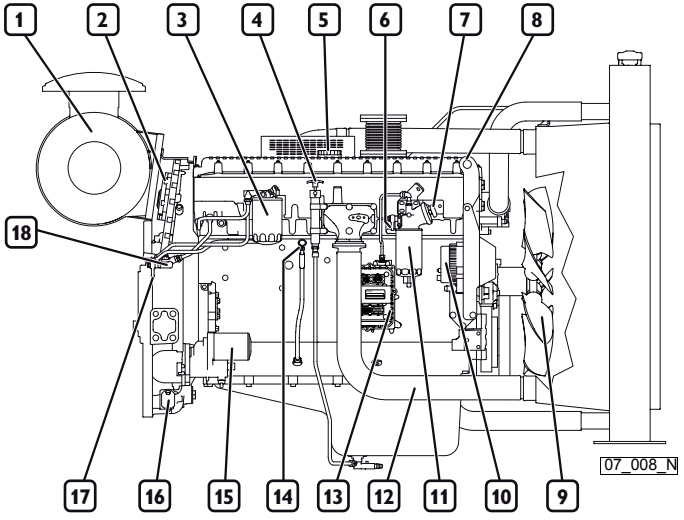
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



C10 TE1D

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2. Индикатор уровня охлаждающей жидкости - 3. Теплообменники - 4. Муфта отвода охлаждающей жидкости от двигателя - 5. Клапан термостата - 6. Выход воздуха наддува к промежуточному охладителю - 7. Выход выхлопных газов - 8. Турбокомпрессор - 9. Подача воздуха в турбокомпрессор - 10. Подъемное ушко - 11. Электрическое приспособление предварительного прогрева двигателя - 12. Теплообменник смазочного масла - 13. Выходное сопло смазочного масла - 14. Фильтры смазочного масла - 15. Муфта подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 16. Приводной ремень вспомогательных механизмов.



C10 TE1D

1. Воздушный фильтр - 2. Гнездо фильтра удаления масляных паров - 3. Топливный фильтр - 4. Ручной насос для удаления смазочного масла - 5. Отверстие для заливки смазочного масла - 6. Патрубок подачи топлива из бака - 7. Ручной насос фильтра предварительной очистки топлива - 8. Подъемное ушко - 9. Вентилятор - 10. Генератор переменного тока - 11. Фильтр предварительной очистки топлива - 12. Входной патрубок всасывающего коллектора - 13. Центральный электронный блок - 14. Щуп для проверки уровня масла - 15. Электрический стартер - 16. Фланец для установки приспособления для проворачивания маховика - 17. Патрубок отвода топлива в бак - 18. Насос подачи топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C13 TE2S/ TE3S/TE3X

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

Код	**C13 TE6W TE7W**
Серия двигателей	F3HFA615B*D001 / F3HFA615A*D001
Цикл	4-х тактный дизельный двигатель
Количество и расположение цилиндров	6, в ряд
Внутренний диаметр х ход поршня	135 x 150 мм
Полный объем цилиндра	12 880 $см^3$
Воздушная система	Нагнетание - последующее охлаждение
Тип впрыска	Электронная Common Rail
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика)
Изохронный регулятор частоты оборотов	С электронным управлением
Сухая масса	1320 кг

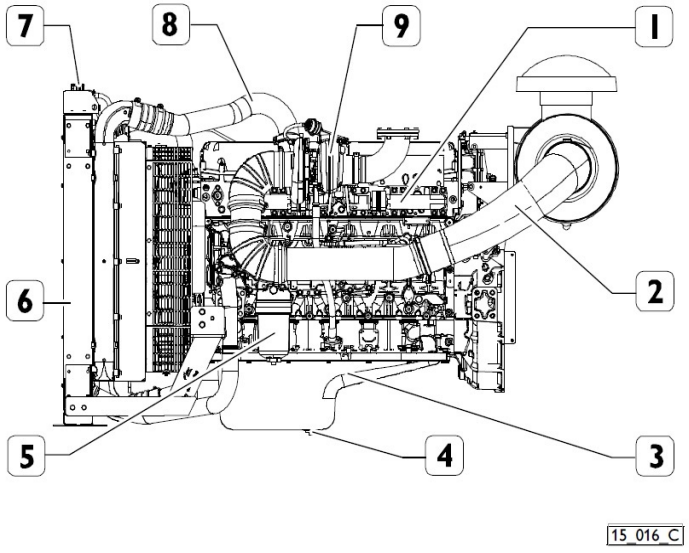
Электрическое оборудование	**24 В**
Аккумулятор (-ы)	
- емкость	185 А/ч и выше
- разрядный ток	1200 А и выше

Эксплуатационные характеристики (*)		**CR13 TE6W**
(Non-Emissions)	Основной	371 кВт (макс.) при 1500 об./мин
	Резервный	414 кВт (макс.) при 1500 об./мин
	Основной	400 кВт (макс.) при 1800 об./мин
	Резервный	454 кВт (макс.) при 1800 об./мин
Эксплуатационные характеристики (*)		**CR13 TE7W**
(Non-Emissions)	Основной	415 кВт (макс.) при 1500 об./мин
	Резервный	459 кВт (макс.) при 1500 об./мин
	Основной	428 кВт (макс.) при 1800 об./мин
	Резервный	474 кВт (макс.) при 1800 об./мин
Эксплуатационные характеристики (*)		**C13 TE3X**
(TIER 3)	Основной	337 кВт (макс.) при 1800 об./мин
	Резервный	371 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.

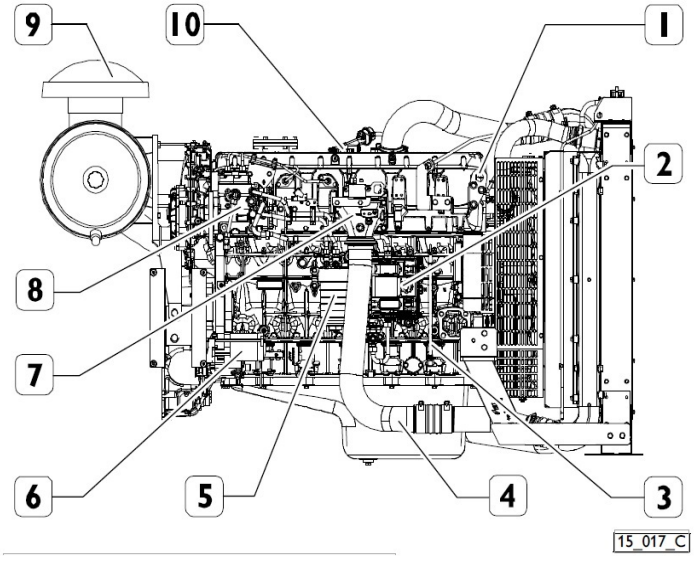
ОСТОРОЖНО!

Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и его комплектующих, в противном случае гарантия будет аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.



CR13 TE6W TE7W

1. Выхлопной коллектор -
2. Патрубок подачи воздуха в турбокомпрессор - 3. Масляный поддон - 4. Заглушка сливного отверстия масла - 5. Масляный фильтр - 6. Интеркулер - 7. Отверстие залива охлаждающей жидкости - 8. Воздушный патрубок подачи воздуха в интеркулер - 9. Турбокомпрессор.



CR13 TE6W TE7W

1. Транспортировочный рым-болт - 2. Блок управления ECU - 3. Масляный щуп - 4. Патрубок подачи воздуха в двигатель - 5. Топливный фильтр - 6. Стартер - 7. Впускной коллектор - 8. Топливный насос Common Rail - 9. Воздушный фильтр - 10. Маслозаливная горловина.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ

На двигатель нанесены несколько наклеек с предостережениями, их значения расшифрованы ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ. Наклейки с восклицательным знаком обозначают потенциальную **опасность**.



Точка подъема (только для двигателя).



Пробка отверстия для заливки топлива (на баке, если имеется).



Пробка отверстия для заливки смазочного масла.



Щуп для проверки уровня смазочного масла.



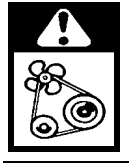
Опасность ожогов:
Возможен выпуск горячей воды, находящейся под давлением.



Опасность ожогов:
Сильно нагретые детали.



Пожароопасность:
Наличие горючих веществ.



Опасность удара и затягивания в движущиеся части:
Наличие крыльчаток, шкивов, ремней, иных частей.

■ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - Для промышленного применения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед каждым запуском двигателя:

- ❑ Проверьте и при возможности восстановите уровень технических жидкостей (топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость).
- ❑ Убедитесь в том, что фильтр всасываемого воздуха не закупорен и не засорен, также убедитесь в том, что механический указатель, установленный на фильтре, не показывает "красный" сигнал. Если двигатель снабжен электрическим датчиком засорения, то аварийный сигнал будет отображаться при запуске посредством светового индикатора, расположенного на приборной панели.

Примечание. Операции по очистке фильтра описаны в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!



Убедитесь в том, что в среде, предназначенной для работы двигателя, нет паров или горючих газов. Убедитесь, что закрытые помещения хорошо вентилируются, и в них есть соответствующее оборудование для отвода выхлопных газов.

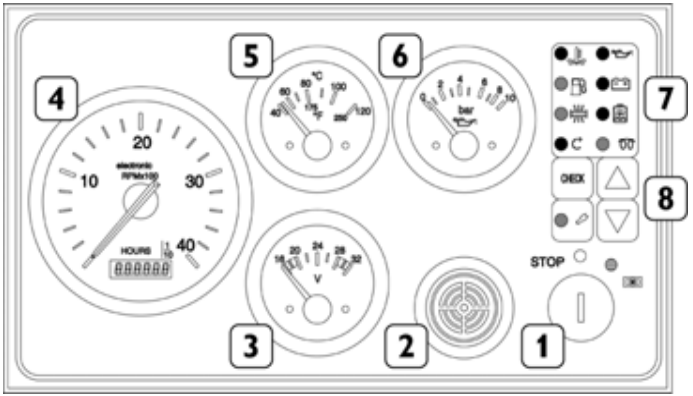
ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Описанные ниже способы пуска и остановки двигателя относятся к располагающейся на боковой стороне машины приборной панели, произведенной компанией FPT; если производитель данного средства или машины установил выполненную под заказ панель инструментов, то описанный порядок работы может различаться в зависимости от опций.

В данном случае информация о последовательности пуска и остановки, а также об интерпретации сигнальных устройств представлена в соответствующей документации.

Пуск двигателя с приборной панели FPT (поставляется по запросу)

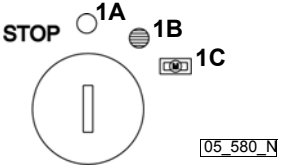
1. Вставьте ключ в выключатель (1) и поверните его вправо в положение **1B** "Включено". Как только сигнальные лампы будут проверены, и устройство звуковой сигнализации прекратило звучать, удостоверьтесь, что аналоговые приборы показывают данные, которые соответствуют физическим параметрам температуры, напряжения аккумулятора и давления масла; (информация относительно того, как интерпретировать данные индикаторов и аварийные сигналы приведена в соответствующем параграфе).
2. Если двигатель оснащен системой предварительного прогрева (дополнительной), и температура двигателя ниже минимального значения, предусмотренного для ее включения, дождитесь отключения соответствующего светового индикатора.
3. Поверните ключ в положение **1C** "Пуск" и отпустите его, как только двигатель начнет работать, избегая ускорения.
4. Удостоверьтесь, что индикаторы "Аккумулятор перезаряжается" и "Низкое давление масла" выключены, и что аналоговые приборы показывают данные, которые подтверждаются новыми значениями соответствующих физических параметров. Если включилась система предварительного прогрева, то снова загорится соответствующий индикатор, это значит, что выполняется функция предварительного прогрева; продолжительность данной функции пропорциональна значению температуры.
5. Если двигатель не будет запускаться, то вернуться в положение запуска можно будет только после поворота переключателя в исходное положение **1A**.



12_009_N

1. Переключатель с ключом для пуска/остановки двигателя - 2. Устройство звуковой сигнализации - 3. Вольтметр - 4. Счетчик оборотов и часов работы - 5. Индикатор температуры охлаждающей жидкости - 6. Индикатор давления моторного масла - 7. Модуль сигнализации и аварийных сигналов - 8. Модуль управления и диагностики.

Детализация переключателя с ключом



05_580_N

1A Исходное положение, в котором можно достать ключ
1B Устойчивое положение "ВКЛЮЧЕНИЕ"
1C Неустойчивое положение "ПУСК"
STOP Неустойчивое положение, применяемое для "ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ" устройств для двигателей, в которые топливо подается при помощи механического насоса впрыска.

Остановка двигателя с приборной панели FPT

Прежде чем останавливать двигатель, дайте ему поработать несколько минут при минимальных оборотах и без нагрузки; это позволит равномерно снизить температуру воды и масла и избежать повреждения двигателя из-за резкого перепада температуры.

Способ выключения будет зависеть от типа установленного оборудования.

С "невозбужденным" остановочным контуром

- Установите переключатель в положение **1A** - ИСХОДНОЕ

С "возбужденным" остановочным контуром

- Поверните переключатель в положение **STOP**

При отсутствии приборных панелей FPT всегда соблюдайте инструкции производителя, поставляемые в комплекте с машиной.

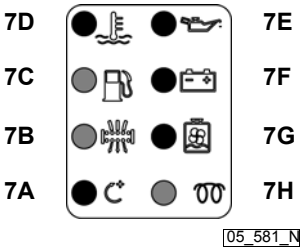
Для повторного пуска двигателя:

1. Верните переключатель в исходное положение **1A**, таким образом сбрасывая все функции приборной панели (необходимо только для двигателей с электронным управлением).
2. Поверните ключ в положение **1C** "Пуск" и отпустите его, как только двигатель начнет работать, избегая ускорения.
3. Выполните действия, описанные выше.

РАСПОЗНАВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ

Схема сигнализации и аварийных сигналов

Приборная панель FPT имеет сигнальные лампочки, которые используются для обозначения статуса работы двигателя. Включение этих сигнальных лампочек осуществляется под управлением электронных схем, которые выполняют одновременно функцию таймера и запоминания аварийных сигналов.



7A. Превышена максимально допустимая скорость вращения (по требованию) - 7B. Засорение воздушного фильтра - 7C. Низкий уровень топлива - 7D. Высокая температура охлаждающей жидкости - 7E. Низкое давление масла - 7F. Неисправность генератора переменного тока - 7G. Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя - 7H. Предварительный / последующий прогрев.

Некоторые типы двигателей и соответствующего оборудования выполняют только некоторые из обозначенных на схеме функций.
Если производитель машины использует различные технические варианты, то вышеупомянутое может быть изменено.

Работа

Когда ключ в переключателе помещен в позицию **1B**, то в течение 5 секунд начинает выполняться проверка работоспособности всех световых индикаторов, за исключением индикатора "Предварительный / последующий прогрев", и одновременно подается сигнал устройства звуковой сигнализации.

Во время запуска и в течение следующих 15 секунд все сигнальные функции блокированы; по окончании этого времени каждое критическое состояние, определяемое установленными на двигателе датчиками, приводит к включению соответствующего светового индикатора.

Некоторые аварийные сигналы, которые имеют критическое значение для эффективной работы двигателя, одновременно с включением соответствующего оптического индикатора приводят к срабатыванию звуковой сигнализации и дают команду автоматической остановки двигателя:

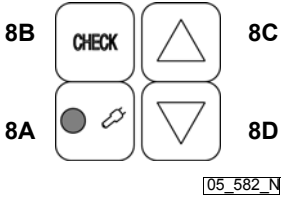
- Превышение максимально допустимой скорости вращения
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкое давление масла
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.

ВНИМАНИЕ!

В случае мгновенной остановки двигателя обратите внимание на индикаторы и проверьте все аварийные сигналы. Не запускайте повторно двигатель, пока не будет устранена причина неисправности или не будут восстановлены надлежащие условия работы.

УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Приборная панель FPT предоставляет возможность регулировки скорости вращения двигателей и распознавания причины возможных неисправностей двигателя и его оборудования при помощи функции автоматической диагностики центральных электронных блоков.



8A. Световой аварийный индикатор - 8B. Кнопка диагностики - 8C. Кнопка для увеличения оборотов двигателя - 8D. Кнопка для уменьшения оборотов двигателя.

Управление оборотами двигателя

Обороты двигателя, обычно управляемые посредством рычага привода акселератора, также могут быть изменены при помощи кнопок **8C** и **8D**.

Для ускорения: нажмите и удерживайте нажатой кнопку **8C** до тех пор, пока не будут достигнуты нужные обороты, затем отпустите ее.

Для замедления: нажмите и удерживайте нажатой кнопку **8D** до тех пор, пока не будут достигнуты нужные обороты, затем отпустите ее.

Режим вращения двигателя, установленный при каждом изменении, будет сохранен до следующей остановки двигателя.

Диагностика

При помощи кнопки **8B** специалисты центров технического обслуживания компании FPT могут считать данные автоматической диагностики, сохраненные в памяти центрального электронного блока управления двигателем. Коды, связанные с распознанными неисправностями, передаются посредством сигнальных ламп индикатора **8A**. Расшифровкой кодов занимаются специалисты центров технического обслуживания компании FPT для необходимой интерпретации.

Использование установщиками оборудования различных технических решений может привести к изменениям приведенной информации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (опция)

(Электрическое приспособление с питанием 230 В, однофазный ток)

Двигатели, для которых требуется запуск при низкой температуре и немедленная подача мощности, могут быть оснащены электрическим устройством прогрева с питанием от сети 230 В однофазного тока, которое позволит повышать или поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах, соответствующих требованиям. Устройство оснащено термостатом для прерывания питания при достижении предусмотренной температуры.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- ❑ Не оставляйте ключ в положении **1C**, если двигатель уже запущен.
- ❑ Нецелесообразно оставлять двигатель работать с минимальными оборотами, ожидая, пока он достигнет подходящей рабочей температуры; желательно приблизительно спустя одну минуту после запуска постепенно увеличивать нагрузку двигателя.
- ❑ Не оставляйте двигатель работающим в режиме минимальных оборотов в течение длительного времени, поскольку это увеличивает выделение вредных выхлопов и не гарантирует лучшую производительность.
- ❑ Скорость вращения двигателя должна увеличиваться и уменьшаться постепенно, чтобы обеспечить регулярное сгорание и оптимальную работу всех механизмов двигателя.
- ❑ Значения эксплуатационной скорости и мощности должны соответствовать спецификации в технической и коммерческой документации.

Во время эксплуатации периодически проверяйте, чтобы:

1. Температура охлаждающей жидкости не достигла порога срабатывания аварийной сигнализации.
2. Давление масла оставалось в пределах нормальных значений.

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Контур охлаждающей жидкости

Определение состояний "Высокая температура охлаждающей жидкости" и "Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя" приводит к остановке двигателя; в этих случаях проверьте работоспособность компонентов контура, помня, что когда двигатель перегрет, то давление, которое циркулирует в системе, может вызвать выброс горячей жидкости. Это может привести к получению ожога.

ВНИМАНИЕ!



Открывайте пробку заливочного отверстия бачка охлаждающей жидкости только в случае крайней необходимости и исключительно при холодном двигателе.

В случае если установилась слишком высокая температура, выключите нагрузку и остановите двигатель для проверки состояния контура охлаждающей жидкости; также проверьте следующее:

а) натяжение ремня генератора переменного тока;

б) работу клапана термостата;

в) чистоту теплообменника.

Контур смазочного масла

Установление состояния "Низкое давление масла" приводит к остановке двигателя; в этом случае проверьте уровень масла и долейте до нужного объема, следуя инструкциям, приведенным в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в центр технического обслуживания.

Контур топлива

Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится только топливо, оставленное про запас; это способствует формированию конденсата и всасыванию осадков или воздуха, что приводит к останову двигателя.

ВНИМАНИЕ!



Будьте предельно внимательными при заправке топлива, в бак не должны попадать твердые или жидкие загрязняющие вещества; помните также о том, что во время заправки топливом запрещено курить или зажигать огонь.

Установка впрыска общей топливной магистрали двигателя C87 ENT не требует продувки воздуха из топливного контура.

ВНИМАНИЕ!



Строжайше запрещено развинчивать патрубки топливного контура высокого давления

Контур нагнетания воздуха и выхода выхлопных газов

Регулярно исследуйте уровень чистоты в контуре всасывания воздуха. Интервалы между техническим обслуживанием, указанные в настоящем руководстве, различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо осуществлять техническое обслуживание намного чаще,чем указано в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!



Визуально проверьте, чтобы выхлопной контур не был засорен или поврежден, чтобы избежать вредных и опасных выхлопов.

Электрическое устройство запуска

Периодически проверяйте, и особенно тщательно зимой чистоту и работоспособность аккумуляторов, выполняя проверки и заправку согласно инструкциям в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Электронные блоки управления двигателем запрограммированы на повышение режима холостого хода, когда напряжение электрической системы достигнет значений пределов эффективности. В этом случае проверьте работоспособность аккумулятора (-ов) и при необходимости выполните диагностику компонентов установки.
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов соблюдать требования к минимальной изначальной емкости и силе тока.

ОСТОРОЖНО!

В случае если вольтметр показывает значения напряжения ниже 11 вольт (для оборудования с номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт (или для установок с номинальным напряжением 24 вольт), обратитесь к персоналу специализированной мастерской и проведите диагностику эффективности аккумуляторов и подзарядной установки.

ВНИМАНИЕ!



Аккумуляторы содержат кислый раствор, разъедающий кожу и одежду; во время проверки аккумуляторов надевайте защитную одежду, перчатки и очки, не курите и не подносите близко к ним свободное пламя, а также убедитесь, что помещение, где расположены аккумуляторы, хорошо вентилируется.

ОБКАТКА

Благодаря современным технологиям изготовления двигателей специальные процедуры обкатки не требуются, но тем не менее рекомендуется в течение первых 50 часов избегать использования двигателя на высокой мощности в течение длительных периодов времени.

■ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - В областях применения для блока электрогенератора

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Подготовьте двигатель к работе, обратив внимание на следующие моменты:

- ❑ Проверьте и при возможности восстановите уровень технических жидкостей (топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость).
- ❑ Убедитесь в том, что фильтр всасываемого воздуха не закупорен и не засорен, также убедитесь в том, что механический указатель, установленный на фильтре, не показывает "красный" сигнал.
- ❑ Убедитесь, что аккумуляторы, используемые для пуска двигателя, являются работоспособными, и их клеммы подключены правильно.

ОСТОРОЖНО!

В случае необходимости залейте в двигатель требуемое количество охлаждающей жидкости в соответствии с процедурой, приведенной в разделе "ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ".

Примечание. Операции по очистке фильтра описаны в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Порядок пуска и остановки двигателя соответствует требованиям установки для генерирования электроэнергии. Они могут быть различными в зависимости от различных технических решений, используемых для изготовления блока и пульта управления и трубопроводов установки.
Их полное и детальное описание должен предоставить установщик оборудования систем генерации электроэнергии или производитель блока электрогенератора.
После этапа пуска обратите внимание на показания измерительных приборов, входящих в оснащение блока, и проверьте, чтобы отображаемые значения соответствовали нормальному режиму работы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ **(опция)**

(Электрическое оборудование)
Двигатели, для которых требуется запуск при низкой температуре и немедленная подача мощности, могут быть оснащены
электрическим устройством прогрева, которое позволит повышать или поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах, соответствующих требованиям.
Устройство оснащено термостатом для прерывания питания при достижении предусмотренной температуры.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК МЕЖСИСТЕМНОЙ СВЯЗИ

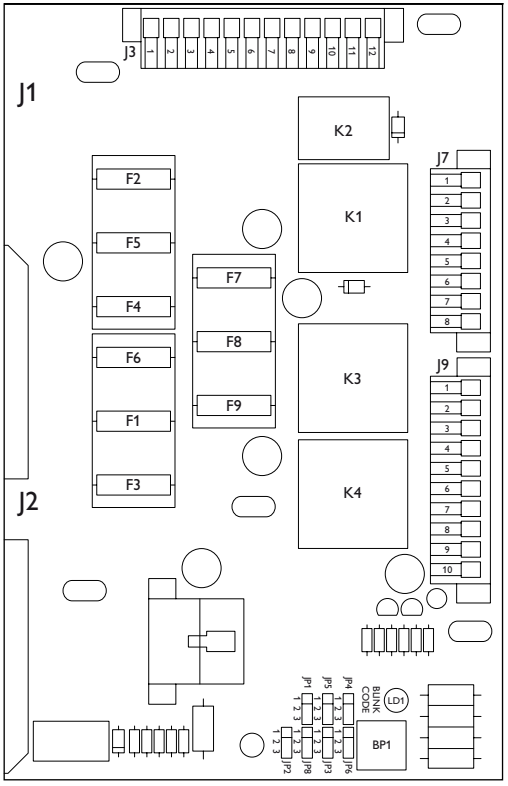
Для соответствующего управления электрическими функциями группы на двигателе есть блок взаимосвязи, объединяющий систему электронного контроля двигателя и систему контроля и управления генерированием электрической энергии.
Далее приведены инструкции, относящиеся к компонентам и функциям, управляемым при помощи коммутаторов программирования.

Плавкие предохранители

F1 Запуск двигателя
F2 Разъем для диагностики
F3 Подогреватель топлива в фильтре
F4 Электронный блок управления двигателем
F5 Электронный блок интерфейса
F6 Питание блока управления двигателем (включение)
F7/8/9 Резервный

Реле

K1 Питание БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (включение)
K2 Сигнал запуска двигателя
K3 Запуск двигателя
K4 Подогреватель топлива в фильтре



07_004_N

Управление режимом и дополнительными функциями

Программирование функций, указанных далее, осуществляется при переключении положений переключателей, обозначенных **JP**.

JP1: Выбор режима
1-2 = 1800 об./мин (генерирование энергии при 60 Гц)
2-3 = 1500 об./мин (генерирование энергии при 50 Гц)

JP2: Выбор режима
1-2 = ДИАГНОСТИКА
2-3 = РАБОТА

JP3: Световой индикатор предварительного подогрева
1-2 = подключен
2-3 = не подключен

JP4: Предварительный подогрев топлива
1-2 = реле подключено
2-3 = реле не подключено

JP5: Информационная сеть CAN
1-2 = используется
2-3 = не используется

BP1: Кнопка запроса вывода кодов неисправностей (световой код) (*)
LD1: Световой индикатор кодов неисправностей (световой код) (*)

(*) Кроме двигателя C87 и двигателей TIER 3.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- ❑ Перед каждым запуском необходимо проверить, чтобы в баке было достаточное количество топлива.
- ❑ Избегать продления времени команды запуска.
- ❑ Не оставляйте надолго режим минимальных нагрузок, так как это не благоприятствует наибольшей эффективности двигателя.
- ❑ Значения отдаваемой мощности должны соответствовать приведенным в технико-торговой документации.
- ❑ Во время эксплуатации периодически проверяйте, чтобы:
- Температура охлаждающей жидкости не достигла порога срабатывания аварийной сигнализации;
- Давление масла оставалось в пределах нормальных значений;
- ❑ Обращайте особое внимание на двигатели, оснащающие аварийные электрогенераторы, так как их эффективность необходимо часто проверять для гарантированно быстрого запуска во всех случаях, когда это необходимо.

ОСТОРОЖНО!

Обращайте внимание на показания измерительных приборов, расположенных на приборной панели.

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Контур охлаждающей жидкости

При эксплуатации периодически проверяйте, чтобы температура охлаждающей жидкости двигателя не достигала порога срабатывания аварийной сигнализации. В случае если установилась слишком высокая температура, выключите нагрузку и остановите двигатель для проверки состояния контура охлаждающей жидкости, помня при этом, что внутри контуров охлаждающей жидкости при горячем двигателе устанавливается давление, которое может вызвать стремительный выход горячей жидкости и, соответственно, привести к ожогам.

Также проверьте следующее:

а) натяжение ремня генератора переменного тока;

б) работу термостата;

в) чистоту теплообменника.

ВНИМАНИЕ!



Открывайте пробку заливочного отверстия бачка охлаждающей жидкости только при необходимости и исключительно при холодном двигателе.

Заправка охлаждающей жидкости

Для пуска в эксплуатацию двигателя и в случаях, когда требуется заправка оборудования значительным количеством охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

- ❑ Заправьте двигатель и обменник до полного наполнения обменника.
- ❑ Запустите двигатель при открытой пробке заливочного отверстия и оставьте его в режиме минимальной нагрузки в течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует полному выходу воздуха, присутствующего во всем контуре охлаждающей жидкости.
- ❑ Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

Последующие указания, касающиеся характеристик и количества охлаждающей жидкости, приведены в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!



Несоблюдение данной процедуры чревато отсутствием необходимого количества жидкости в двигателе.

Контур смазочного масла

Периодически проверяйте, чтобы давление масла оставалось в пределах нормальных значений. В случаях когда оно оказывается недостаточным, проверьте уровень масла и пополните его, следуя инструкциям, приведенным в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в центр технического обслуживания.

Контур топлива

Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится только топливо, оставленное про запас; это способствует формированию конденсата и всасыванию осадков или воздуха, что приводит к останову двигателя.

ВНИМАНИЕ!



Будьте предельно внимательными при заправке топлива, в бак не должны попадать твердые или жидкие загрязняющие вещества; помните также о том, что во время заправки топливом запрещено курить или зажигать огонь.

Установка впрыска общей топливной магистрали двигателя C87 ENT не требует продувки воздуха из топливного контура.

ВНИМАНИЕ!



Строжайше запрещено развинчивать патрубки топливного контура высокого давления

Контур нагнетания воздуха и выхода выхлопных газов

Регулярно исследуйте уровень чистоты в контуре всасывания воздуха. Интервалы между техническим обслуживанием, указанные в настоящем руководстве, различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо осуществлять техническое обслуживание намного чаще, чем указано в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!



Визуально проверьте, чтобы выхлопной контур не был засорен или поврежден, чтобы избежать вредных и опасных выхлопов.

Электрическое устройство запуска

Периодически проверяйте, и особенно тщательно зимой чистоту и работоспособность аккумуляторов, выполняя проверки и заправку согласно инструкциям в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов соблюдать требования к минимальной изначальной емкости и силе тока.

ОСТОРОЖНО!

В случае если вольтметр показывает значения напряжения ниже 11 вольт (для оборудования с номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт (или для установок с номинальным напряжением 24 вольт), обратитесь к персоналу специализированной мастерской и проведите диагностику эффективности аккумуляторов и подзарядной установки.

ВНИМАНИЕ!



Аккумуляторы содержат кислый раствор, разъедающий кожу и одежду; во время проверки аккумуляторов надевайте защитную одежду, перчатки и очки, не курите и не подносите близко к ним свободное пламя, а также убедитесь, что помещение, где расположены аккумуляторы, хорошо вентилируется.

ОБКАТКА

Благодаря современным технологиям изготовления двигателей специальные процедуры обкатки не требуются, но тем не менее рекомендуется в течение первых 50 часов избегать использования двигателя на высокой мощности в течение длительных периодов времени.

■ ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИчЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для проведения проверок и технического обслуживания двигателя, приведенных в следующем разделе, необходима подготовка, опыт и соблюдение нормативов безопасности; они должны осуществляться соответствующим персоналом, как указано ниже.

- ❑ **Проверки**: рабочими предприятия или при необходимости пользователем машины.
- ❑ **Периодическое техническое обслуживание**: квалифицированным персоналом, оснащенным соответствующими рабочими инструментами и соответствующими средствами защиты.



- ❑ **Внеплановое техническое обслуживание**: должен осуществляться квалифицированным персоналом центров технического обслуживания, владеющим точной технической информацией и специальным оборудованием.



Наиболее квалифицированные центры технического обслуживания составляют Сеть технического обслуживания FPT.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ❑ Всегда обувайте защитную спецобувь и спецодежду.
- ❑ Не надевайте развевающуюся одежду, кольца, браслеты и/или цепочки вблизи движущихся двигателей или частей.
- ❑ Надевайте защитные перчатки и очки во время выполнения следующих действий:
- заполнение аккумуляторов кислым электролитом
- заполнение ингибиторами или антифризом
- замена или заправка смазочным маслом (горячее моторное масло может вызвать ожоги). Рекомендуется приступать к операциям только когда внутренняя температура достигла 50 °C).
- ❑ При выполнении операций в отсеке двигателя двигайтесь с максимальной осторожностью во избежание контакта с вращающимися механизмами или механизмами с высокой температурой.
- ❑ Надевайте очки, когда используете сжатый воздух (максимальное давление воздуха, используемого для операций очистки, равно 200 кПа (2 Бар, 30 фунтов на квадратный дюйм, 2 кг/см^2).
- ❑ Используйте защитный шлем, если Вы работаете в помещении с подвешенными грузами или с оборудованием, расположенным на высоте головы.
- ❑ Используйте защитный крем для рук.
- ❑ Немедленно переодевайтесь, если спецодежда намокла.
- ❑ Всегда следите за чистотой двигателя, удаляя пятна масла, дизельного топлива и охлаждающей жидкости.
- ❑ Кладите ветошь в невоспламеняющиеся контейнеры.
- ❑ Не кладите на двигатель посторонние предметы.
- ❑ Пользуйтесь соответствующими безопасными емкостями для отработавшего масла.
- ❑ При окончании ремонта проведите соответствующие меры для останова всасывания воздуха со стороны двигателя, если после запуска начнется неконтролируемое усиление вращения.

ВНИМАНИЕ!



Не проводите ремонт при электрическом напряжении: в целом контролируйте эффективность соединения на массу оборудования. Во время операций диагностики и ремонта убедитесь, что ваши руки и ноги сухие, а также по мере возможности используйте изолирующие поддоны.

ВНИМАНИЕ!



Условия, вызывающие аварийный запуск блока электрогенератора, могут возникнуть внезапно. При проведении проверок и технического обслуживания как можно более точно соблюдайте указания, данные производителем блока и установщиком оборудования системы генерации электроэнергии, для обеспечения максимальной безопасности специалистов по обслуживанию.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Заправляемые системы	C78 ENT C87 ENT	C10 ENT	C13 ENT	C78 TE C87 TE	C10 TE	C13 TE6W TE7W
	литры (кг)	литры (кг)	литры (кг)	литры (кг)	литры (кг)	литры (кг)
Контур охлаждающей жидкости (1)	15,5	17,5	19,5	15,5	17,5	19,5
Общая емкость				63	63	38,1
Контур смазочного масла(2) общая емкость (3)	28 (25)	32 (30)	35 (31,5)	28 (25)	32 (30)	34 (30,6)
Периодическая замена:						
картер на минимальном уровне	15 (13,5)	17 (15,3)	20 (18)	15 (13,5)	17 (15,3)	20 (18)
картер на максимальном уровне	22 (20)	25 (22,5)	28 (25)	22 (20)	25 (22,5)	28 (25)
Топливный бак (4)	-	-	-	-	-	-

(1) Указанные количества подходят только для двигателя стандартной конфигурации.
Используйте смесь воды и PARAFLU 11 в 50%-м соотношении, в том числе летом. В качестве замены PARAFLU 11 можно использовать также продукт, соответствующим международным требованиям стандарта SAE J 1034.

(2) Используйте смазки, которые соответствуют международной спецификации ACEA E3 - E5 (двигатели высокой мощности), API CF - CH4 (связанный с топливом с содержанием серы <0,5 %), MIL - L - 2104 F.
Степень вязкости, используемая для температуры воздуха, приведена в таблице в приложении.
Потребление масла считается приемлемым до величины, равной 0,5 % потребления топлива.

(3) Указанные величины приведены для первой заправки и относятся, соответственно, к заправке двигателя, масляного картера и фильтра.

(4) Используйте СТАНДАРТНОЕ топливо, соответствующее требованиям стандарта EN 590 (2005/55 - 2005/78). Не рекомендуется использовать добавки.
Разрешено использовать топливо, называемого БИОДИЗЕЛЕМ, если оно соответствует стандарту EN 14214 - ASTM 6751, в смеси со стандартным топливом в максимальном процентном соотношении равном 20 % (C78 ENT = 5 %).
По вопросам использования топлива на базе КЕРОСИНА, известного как XF63, F63, F34, F35, JP8, свяжитесь с магазинами компании FPT.
Разрешается использовать смеси, содержащие взвешенную воду, в соответствии со стандартами CUNA NC 637-01 (GECAM) и AFNORM 5-02 (AQUAZOLE), в максимальном процентном соотношении равном 12 % и при использовании специальных добавок. Ожидайте снижения эксплуатационных характеристик на 12 %.

ОСТОРОЖНО!

Заправка из бочек или канистр может привести к загрязнению дизельного топлива с последующим риском повреждения системы впрыска; при необходимости выполните соответствующую фильтрацию или отстаивание примесей до заправки.

Дизельное топливо для низких температур

В нормативе EN590 выделены различные типы дизельного топлива и определены характеристики типов дизельного топлива, наиболее подходящих для использования при низких температурах помещения.
Нефтегазовые компании несут полную ответственность за соблюдение нормативов, в которых предусмотрена поставка топлива, соответствующего климатическим и географическим условиям различных стран.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Проверки (во время эксплуатации)	Интервал
Проверка уровня смазочного масла двигателя	Ежедневная
Проверка уровня охлаждающей жидкости	Ежедневная
Проверка чистоты теплообменников	Ежедневная
Проверка чистоты воздушного фильтра	Ежедневная
Дренирование воды из предварительного топливного фильтра	150 часов(1)
Проверка/восстановление уровня электролитического раствора в аккумуляторах и очистка клемм	Полугодовая

В приведенных ниже интервалах учтены факторы эксплуатации, типичные для различных способов использования двигателя; наиболее уместные интервалы между проведением технического обслуживания при разных способах применения указывается специальным персоналом, предназначенным для выполнения операций по эксплуатации и рабочих состояний двигателя.

Периодическое техническое обслуживание	Интервал
Проверка положения и напряжения ремня	300 часов (2)
Проверка состояния фильтра удаления масляных паров (возможно установлен индикатор)	300 часов (3)
Замена смазочного масла	600 часов (3) (4)
Замена масляного/ых фильтра/ов	600 часов (3) (4) (5)
Замена топливного (-ых) фильтра (-ов)	600 часов (3) (1) (5)
Замена предварительного топливного фильтра	600 часов (3) (1)
Проверка целостности выпускного/ых трубопровода/ов	Полугодовая
Дренаж или отсос загрязнений из топливного бака	Полугодовая (1)
Замена ремня вспомогательных механизмов	1200 часов
Замена воздушного фильтра	1200 часов (6)
Замена охлаждающей жидкости	1200 часов или 2 года
Замена фильтра удаления масляных паров	2 года (4)

Внеплановое техническое обслуживание	Интервал
Очистка турбокомпрессора	1200 часов (7)
Проверка эффективности системы предварительного и последующего подогрева (при ее наличии)	1200 часов
Регулировка зазора между клапанами и балансирами, и насосами и балансирами	2400 часов

1) Максимальный период при использовании высококачественного топлива (спецификация EN 590); уменьшается при загрязнении топлива и наличии сигналов тревоги о засорении фильтра и/или наличии воды в предварительном фильтре. Сигнал о засорении фильтра означает необходимость замены. Невыключение сигнализации датчика воды в предварительном фильтре после дренирования означает необходимость замены.
2) Для двигателей со стандартными и автоматическими натяжными роликами
3) проверка должна выполняться ежегодно, даже если не были отработаны предусмотренные часы
4) Интервалы действительны для смазывающих масел, как указано в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
5) Использовать исключительно фильтры со следующими характеристиками:
   - степень фильтрации < 12 микрометров
   - эффективность фильтрации Я > 200.
6) Интервал зависит от условий окружающей среды и от эффективности/ изношенности продукта.
7) Требуется при рециркуляции масляных паров.

ОСТОРОЖНО!



Операции внепланового профилактического ремонта должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, располагающим соответствующей технической информацией и снабженным соответствующими рабочими инструментами и средствами защиты. Способы их использования не указаны в настоящем документе, но входят в технические руководства и руководства по ремонту FPT.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Не отключайте питание аккумуляторов при движущемся двигателе.
2. Не выполняйте вблизи двигателя дуговую сварку без предварительного снятия электронных блоков и их электропроводки.
3. После каждого ремонта, для которого проводилось отключение аккумулятора/ов, проверяйте, чтобы клеммы были снова плотно зажаты на полюсных выводах.
4. Не используйте для запуска двигателя зарядные устройства.
5. Отключите аккумулятор/ы от электросети во время подзарядки.
6. Запрещается красить механизмы, компоненты и электрические соединители оснащения двигателя.
7. Отключите от электросети аккумулятор/ы до выполнения любой операции, связанной с электричеством.
8. Свяжитесь с производителем до установки на панели электронного оборудования (приемопередающих устройств и т. д.).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

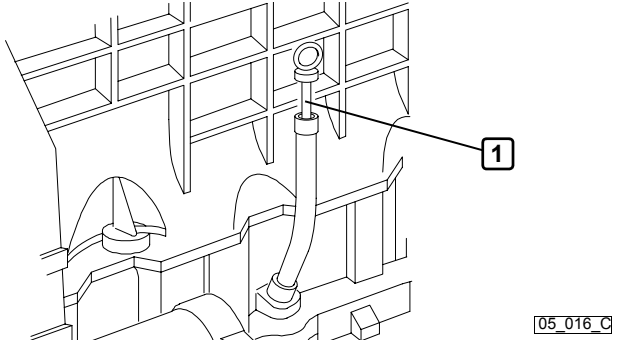
Проверьте уровень смазочного масла двигателя

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

❑Подготовьте соответствующий уровень машины.

❑ При помощи щупа (1) проверьте, чтобы уровень масла находился в рамках "Мин" и "Макс".

❑ В случае нехватки масла пополните его уровень, наливая его во впускное отверстие, сняв соответствующую пробку.



ОСТОРОЖНО!

❑ *После заправки убедитесь, что уровень масла действительно не превышает уровень "Макс", выгравированный на щупе.*

❑ *Убедитесь, что щуп для проверки уровня доходит до упора, а пробка впускного отверстия ввинчена по часовой стрелке до упора.*

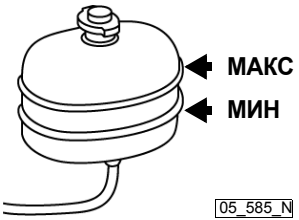
Проверьте уровень охлаждающей жидкости

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

❑ Убедитесь, что при холодном пуске двигателя уровень жидкости в расширителе находится выше минимального уровня.

❑ Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости не превышал 2/3 высоты расширителя, так как повышение температуры приводит к увеличению объема жидкости.

❑ Дополните бачок, если необходимо, используя воду без примесей. Не используйте дистиллированную воду; смотрите таблицу "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".



ПРИМЕЧАНИЕ. Если бачок пополняется слишком часто, необходимо провести диагностику контура охлаждающей жидкости.

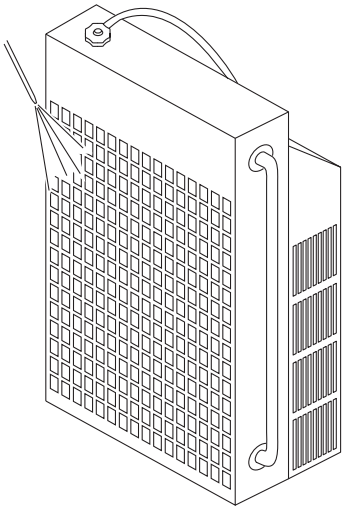
Если при подготовке необходимо, чтобы указатель уровня находился вне теплообменника, при возможной заправке обращайте внимание на то, чтобы объем жидкости не превышал внутренний объем теплообменника, так как увеличение температуры приводит к увеличению объема жидкости.

ВНИМАНИЕ!

Внутри контуров охлаждающей жидкости при горячем пуске двигателя устанавливается давление, которое может привести к стремительному выходу горячей жидкости наружу, вызывая риск ожогов.

Очистка теплообменников

Следите за тем, чтобы на поверхности вхождения воздуха радиаторов не было загрязнений (пыль, грязь, окалина и т. д.). При необходимости обеспечьте их очистку при помощи сжатого воздуха или пара.



05_609_N

ВНИМАНИЕ!

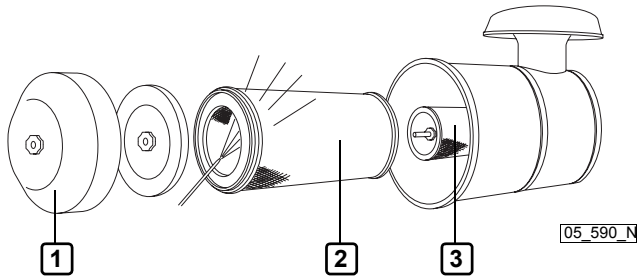
При использовании сжатого воздуха в оборудовании, следует использовать специальные средства индивидуальной защиты для рук, лица и глаз. Инструкции в разделе "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ".

Очистка воздушного фильтра

(Касается компонентов FPT)

Приступайте к работе только, если двигатель не вращается.

- ❑ Снимите крышку (1) фильтра, развинтив стопорную ручку.
- ❑ Снимите внешнюю втулку (2), развинтив вторую стопорную ручку; при этом следите, чтобы во втулку не попала пыль.
- ❑ Убедитесь, что нет загрязнений. В противном случае приступайте к очистке фильтрующего элемента в соответствии с указаниями, приведенными ниже.
- ❑ Продуйте фильтрующий элемент обезвоженным сжатым воздухом, продвигаясь изнутри наружу (максимальное давление 200 кПа). Не используйте моющие средства; не используйте дизельное топливо.
- ❑ Запрещено ударять инструментами по фильтрующему элементу; проверьте его состояние до повторного монтажа.
- ❑ В случае поломки или разрывов замените его.
- ❑ Проверьте, чтобы прокладка снизу была в хорошем состоянии. Некоторые системы фильтрации оснащены вторым фильтрующим элементом (3), не требующим очистки; заменять его требуется по крайней мере после каждой 3-й замены основного элемента.
- ❑ Выполните монтаж в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
- ❑ Подготовьте к работе механический индикатор засорения, нажав на клавишу, расположенную в верхней части индикатора. для электрического датчика данная операция не требуется.



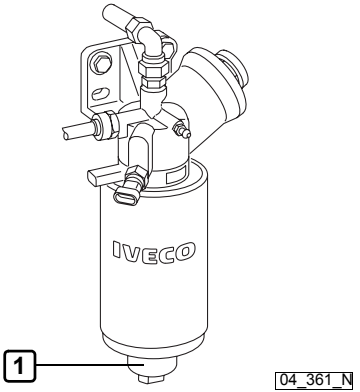
ОСТОРОЖНО!

Выполняйте повторный монтаж частей надлежащим образом. Неправильный монтаж ведет к нагнетанию непрофильтрованного воздуха из двигателя, вызывая его серьезные повреждения.

Дренирование воды из предварительного топливного фильтра

Учитывая повышенный риск попадания в двигатель топлива, загрязненного посторонними примесями и водой, рекомендуется проводить проверку при каждой заправке. Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается.

- ❑ Поместите под фильтром или предварительным фильтром контейнер для сбора жидкостей.
- ❑ Отвинтите пробку крана, (1) расположенную в нижней части фильтра; в некоторых устройствах в пробке есть датчик наличия воды в дизельном топливе.
- ❑ Осушите жидкость, пока не будет указываться на наличие только "дизельного топлива".
- ❑ Закройте пробку, полностью завинтив ее вручную.
- ❑ Обеспечьте переработку дренированной жидкости в соответствии с действующими положениями в данной сфере.



Проверьте уровень электролитического раствора в аккумуляторах

Данную операцию выполняют с аккумуляторами, установленными в горизонтальном положении.

- ❑ Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости находился в пределах отметок "МИН" и "МАКС"; при отсутствии отметок проверьте, чтобы жидкость покрывала свинцовые пластины аккумуляторов, содержащиеся в элементах,примерно на 5 мм.
- ❑ Долейте дистиллированную воду в элементы, уровень которых ниже минимального.
- ❑ Проверьте при случае, чтобы зажимы и клеммы были чистыми, хорошо закрытыми и были смазаны вазелиновым маслом.

ОСТОРОЖНО!

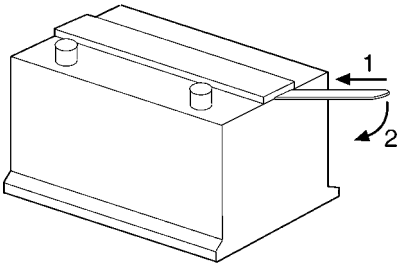
Свяжитесь с персоналом специализированной мастерской, если все элементы аккумулятора требуют заправки значительным объемом дистиллированной воды, и сделайте диагностику производительности зарядного устройства и аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ!



❑Аккумуляторы содержат серную кислоту, очень едкую и вызывающую коррозию; при заправке кислотой надевайте защитные перчатки и очки. Рекомендуется, если это возможно, чтобы проверку проводил квалифицированный персонал.

❑ Во время проверки аккумуляторов не курите и не подносите близко к ним открытый огонь, а также убедитесь, что помещение, где расположены аккумуляторы, хорошо вентилируется.



04_362_N

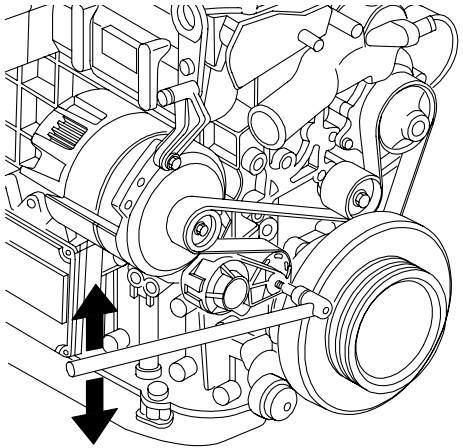
Некоторые типы аккумуляторов оснащены общей крышкой для смотровых пробок. Для осмотра элементов воспользуйтесь рычагом, как показано на рисунке.

Проверьте натяжение и положение ремней вспомогательных механизмов

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

Для двигателей с автоматическими натяжными роликами

- ❑ Снимите возможный обтекатель с защиты шкивов.
- ❑ Убедитесь, что на ремне нет разрывов, очевидного изнашивания или загрязнения смазочными веществами или топливом. В противном случае замените его.
- ❑ Одновременно убедитесь в эффективности натяжителя, действуя, как показано на иллюстрации.
- ❑ Поставьте на прежнее место обтекатель защиты, затянув запорные элементы.

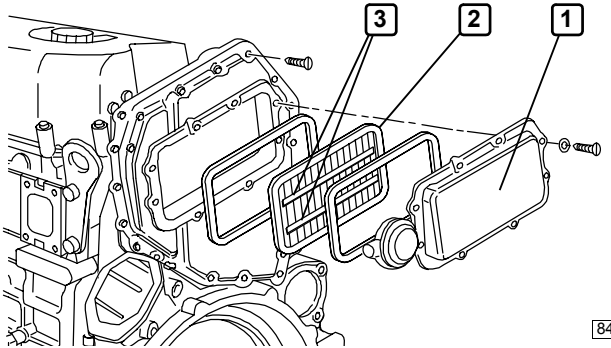


05_017_C

Проверка состояния фильтра удаления масляных

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

- ❑ Ослабьте винты и снимите крышку (1) гнезда фильтра.
- ❑ Достаньте фильтр (2) и проверьте, чтобы в фильтрующем элементе не было накипи, в противном случае произведите замену.
- ❑ Вставьте фильтр на место с соответствующей прокладкой, обращая внимание на направление монтажа или на то, чтобы все крепежные металлические элементы (3) находились снаружи.
- ❑ Установите крышку в соответствующее гнездо.



84377

ВНИМАНИЕ!

Эффективность фильтра (2) является однонаправленной, поэтому он должен быть установлен в специальное гнездо с металлическими крепежными элементами (3), обращенными наружу, как показано на рисунке.

РУССКИЙ

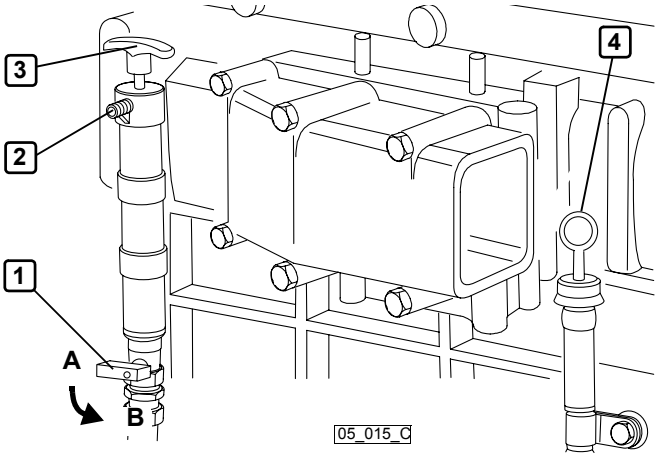
Замена смазочного масла

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

- ❑ Разместите под сливной пробкой контейнер для сбора отработавшего масла (смотрите иллюстрации в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ").
- ❑ Развинтите пробку и дождитесь полного опорожнения картера, а затем заново завинтите пробку.
- ❑ Наполните бак через заливочное отверстие, расположенное на крышке распределительного механизма, с использованием типа и количества масла, указанного в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
- ❑ При помощи щупа проверьте, чтобы уровень масла находился в пределах "Мин" и "Макс".
- ❑ Обеспечьте утилизацию отработавшего масла в соответствии с действующими в данной сфере положениями.

Относится к комплектации с перекачивающим насосом

- ❑ Разместите под сливной трубой (2) ручного насоса (3) контейнер для сбора отработавшего масла.
- ❑ Откройте кран для слива, установив рычаг (1) в вертикальное положение **B**.
- ❑ Открутите пробку заливочного отверстия и при помощи специального ручного насоса (3), предусмотренного только для операции по удалению масла, полностью опорожните поддон картера.
- ❑ Наполните бак через заливочное отверстие, расположенное на распределительной крышке, с использованием масла такого типа и количества, указанного в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ". Закрутите пробку заливочного отверстия.
- ❑ При помощи щупа (4) проверьте, чтобы уровень масла находился между отметками "Мин" и "Макс".
- ❑ Закройте сливной кран, переместив рычаг (1) в горизонтальное положение **A**.
- ❑ Обеспечьте утилизацию отработавшего масла в соответствии с действующими в данной сфере положениями.



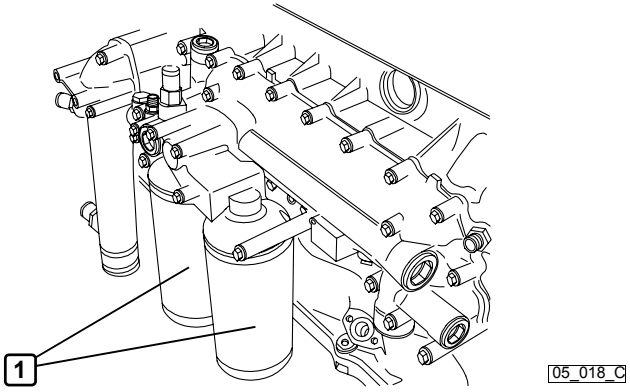
ОСТОРОЖНО!

- ❑ *После заправки убедитесь, что уровень масла не превышает уровень "Макс", обозначенный на щупе.*
- ❑ *Убедитесь, что щуп для проверки уровня доходит до упора, а пробка впускного отверстия ввинчена по часовой стрелке до упора.*

Замена фильтра/ов моторного масла

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации, равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").

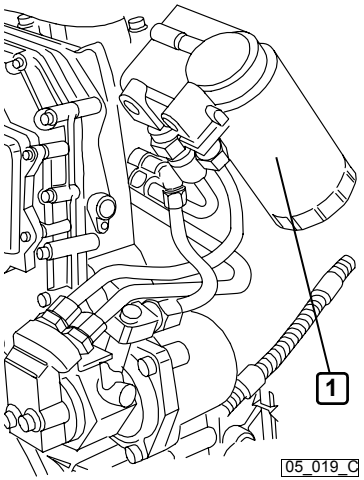
- ❑ Разместите по опорой фильтра контейнер для сбора отработавшего масла.
- ❑ Развинтите и снимите фильтр (1).
- ❑ Аккуратно почистите поверхности опоры, соприкасающиеся с уплотнительной прокладкой.
- ❑ Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра с масляной пленкой.
- ❑ Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта с прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
- ❑ Обеспечьте переработку старого фильтра в соответствии с положениями, действующими в данной сфере.



Замена топливного фильтра

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации, равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").

- ❑ Снимите фильтр (1), вывинтив его из гнезда.
- ❑ Проверьте, чтобы характеристики нового фильтра соответствовали требованиям двигателя.
- ❑ Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра дизельным топливом или моторным маслом.
- ❑ Завинтите вручную новый фильтр в опору до контакта с прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.



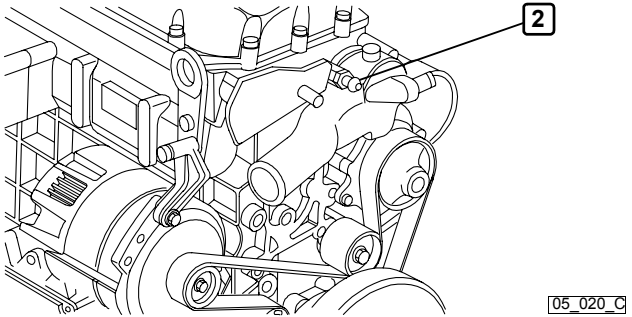
- ❑ Обращайте внимание на электрический предварительный подогреватель топлива (если он установлен) и на соответствующее электрическое соединение.

ОСТОРОЖНО!

Не наполняйте новый фильтр до его расположения на опоре во избежание попадания вредных загрязняющих примесей в контур и в систему впрыска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы впрыска других двигателей не требуют стравливания остаточного воздуха.

Если необходимо ускорить процесс стравливания остаточного воздуха, выполните первые этапы пуска, кроме двигателя C87 ENT, ослабив сливной патрубок, который расположен на головке цилиндров (2).
Проследите, чтобы вытекающее топливо не попало на ремень вспомогательных механизмов и в окружающую среду.

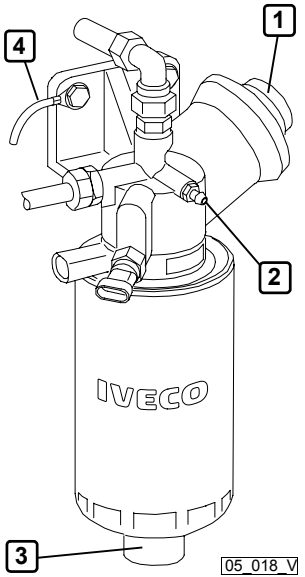


ВНИМАНИЕ!

Категорические запрещается развинчивать патрубки высокого давления контура впрыска общей топливной магистрали двигателя C87 ENT.

Замена предварительного топливного фильтра

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается.



- ❑ В случае если фильтр оснащен датчиком наличия воды (3), полностью достаньте датчик из гнезда.
- ❑ Уделите предварительный фильтр, отвинтив его.
- ❑ Убедитесь в том, что эксплуатационные характеристики нового фильтра отвечают требованиям двигателя (например, при сравнении его с характеристиками предыдущего).
- ❑ Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра дизельным топливом или моторным маслом.
- ❑ Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта с прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
- ❑ Разместите в соответствующем гнезде датчик наличия воды, обращая внимание на правильность сопряжения резьбы.
- ❑ Ослабьте сливной винт (2), расположенный на опоре фильтра предварительной очистки, и при помощи ручного насоса (1) заполните систему питания. Проследите, чтобы вытекающее топливо не попало в окружающую среду.
- ❑ Затяните сливной винт до упора.

❑ Запустите двигатель и удерживайте его вращающимся на минимуме в течении нескольких минут, чтобы удалить любой остаток воздуха.

❑ Проверьте исправность заземления опоры фильтра (4).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это необходимо, ускорьте этап продувки остаточного воздуха, используя ручной насос, в том числе во время запуска.

Проверка целостности выпускного трубопровода (-ов)

Визуально проверьте, чтобы система выпуска отработавших газов не была закупорена или повреждена.

❑ Убедитесь, что внутри машины не могут выделяться опасные испарения. При необходимости свяжитесь с производителем.

Дренаж или отсос загрязнений из топливного бака

Выполняется по мере необходимости, возникающей в зависимости от конструкции и расположения бака.
Двигатели, эксплуатируемые в неблагоприятной среде и условиях и (или) заправляемые топливом при помощи канистр или бочек, требуют более тщательной очистки бака.

Замена ремня вспомогательных механизмов

См. информацию, приведенную для проверки натяжения ремня.

Замена воздушного фильтра

См. указания, приведенные для его очистки.

Замена охлаждающей жидкости

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

❑ Используйте подходящие емкости, чтобы охлаждающая жидкость не попала в окружающую среду.

❑ Ослабьте крепежные детали, снимите соединительные муфты контура двигателя с теплообменником и дождитесь полного опорожнения. После опорожнения восстановите целостность контура, обращая внимание на обеспечение полной герметичности муфт.

❑ Произведите наполнение контура в соответствии с требованиями, приведенными в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".

❑ Заправьте двигатель и обменник до полного наполнения обменника.

❑ Запустите двигатель при открытой пробке заливочного отверстия и оставьте его в режиме минимальной нагрузки в течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует полному выходу воздуха, присутствующего во всем контуре охлаждающей жидкости.

❑ Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

Замена фильтра удаления масляных паров

❑ См. указания, приведенные для проверки состояния фильтра, соблюдая при этом инструкции по установке.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Операции по снятию и последующей установке двигателя должны выполняться только специалистами центров технического обслуживания.

Для подъема только двигателя используйте ушки, описанные в данном руководстве в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ" и обозначенные на двигателе при помощи специальных табличек.

Подъем должен осуществляться при помощи траверсы, которая обеспечивает параллельное расположение металлических тросов, удерживающих двигатель, используя все специальные ушки одновременно; запрещается использовать только одно ушко.

Система подъема двигателя должна иметь грузоподъемность и размеры, которые соответствуют массе и габаритам двигателя; проверьте, чтобы между подъемной системой и частями двигателя не было никаких помех.

Запрещается поднимать двигатель, если перед этим не были сняты подключенные к нему узлы трансмиссии.

ВЫБРОС ОТХОДОВ

Двигатель состоит из частей и элементов, которые в случае попадания в окружающую среду могут привести к экологическому ущербу.

Перечисленные ниже материалы должны быть переданы в специальные авторизованные центры по сбору отходов; законодательство, действующее сегодня в различных странах, предусматривает наложение на нарушителей серьезных штрафов:

- ❑ Пусковые аккумуляторы.
- ❑ Отработанные смазочные масла.
- ❑ Смесь воды и антифриза.
- ❑ Фильтра.
- ❑ Вспомогательные материалы для очистки (напр., ветошь в смазке или пропитанная топливом).

■ ДОЛГИЙ ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ

Для предотвращения процессов окисления внутренних частей двигателя и некоторых других компонентов системы впрыска в случаях, когда запланирован простой свыше двух месяцев, необходимо соответствующим образом подготовить двигатель:

1. Слейте смазочное масло из картера, предварительно охладив двигатель.
2. Залейте в двигатель защитное масло типа 30/M (или масло, которое соответствует техническим характеристикам MIL 2160B, тип 2) до "минимального" уровня, отмеченного на щупе для измерения уровня. Запустите двигатель и оставьте его работающим в течение примерно 5 минут.
3. Выполните слив топлива из системы впрыска, фильтра и топливопроводов насоса впрыска.
4. Подсоедините топливную систему к баку с защитной жидкостью CFB (ISO 4113) и произведите подачу жидкости посредством повышения давления в системе, затем дайте двигателю поработать в течение примерно 2 минут, отключив работу системы впрыска. Требуемая операция может быть произведена за более короткий срок посредством подачи на клемму 50 электрического стартера положительного напряжения, равного номинальному напряжению системы, при помощи специально провода.
5. Распылите защитное масло 30/M в количестве примерно -- г (10 г на литр объема цилиндра) во впускном отверстии турбокомпрессора во время операции провертывания, описанной в предыдущем пункте.
6. Закройте при помощи подходящих пробок или заклейте липкой лентой все впускные, выпускные, вентиляционные отверстия и сапун двигателя.
7. Слейте из картера остатки защитного масла 30/M, которое может быть повторно использовано еще для двух подготовок.
8. Установите на двигателе и приборной панели табличку с надписью "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
9. Слейте охлаждающую жидкость, если она не перемешалась с антифризом и антикоррозийной добавкой, обозначив произведенную операцию при помощи табличек.

В случае длительного простоя необходимо через каждые 6 месяцев повторять описанные операции в соответствии со следующей процедурой:

А) слейте защитное масло 30/M из картера;

Б) повторите операции с пункта 2 по пункт 7.

Если вы хотите обеспечить защиту наружных частей двигателя, распылите на неокрашенные металлические части, такие как маховик, шкивы и пр., защитную жидкость OVER 19 AR, стараясь не попадать на ремни, соединительные кабели и электрическое оборудование.

ВВЕДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПРОСТОЯ

1. Слейте из картера остатки защитного масла 30/М.
2. Подайте в двигатель смазочное масло, тип и количество которого должен соответствовать указанным данным в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
3. Слейте защитную жидкость CFB из топливной системы, выполнив операции, как указано в пункте 3 раздела "ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ".
4. Достаньте пробки и (или) пломбы с впускных, выпускных, вентиляционных отверстия и сапуна двигателя, восстановив нормальные условия эксплуатации. Подсоедините всасывающий патрубок турбокомпрессора к воздушному фильтру.
5. Подсоедините контуры топливной системы к баку машины, выполнив операции, как указано в пункте 4 раздела "ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ". Во время операций по заправке подсоедините обратный топливопровод к баку сборного контейнера для предотвращения попадания остатков защитной жидкости CFB в топливный бак машины.
6. Проверьте и восстановите уровень охлаждающей жидкости в двигателе в соответствии с требованиями, при необходимости выполнив дегазацию.
7. Запустите двигатель и оставьте вращаться до окончательной стабилизации режима холостого хода.
8. Проверьте, чтобы показания приборов на приборной панели (-ях) были достоверными, и не было аварийных сигналов.
9. Остановите двигатель.
10. Снимите с двигателя и приборной панели таблички с надписью "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".

■ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ

Электронный блок, который осуществляет управление и контроль за работой двигателя и который способен определять возникновение неисправностей и искать решения, позволяющие продолжить работу с максимальной безопасностью.
Событие, о возникновении которого свидетельствует загоревшийся индикатор AVARIA EDC (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ), расположенный на приборных панелях, приводит к запрограммированному снижению мощности в пределах значений, установленных с учетом степени серьезности ситуации.
В случае мгновенных отказов снижение характеристик работы двигателя будет осуществляться вплоть до его остановки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ

Поломка в электронной цепи акселератора

Распознавание некоторых неисправностей электрической цепи акселератора приводит к применению электронным блоком управления двигателем стратегий под названием "режим вращения при минимальном ускорении", которые позволяют продолжить движение/работу в аварийной ситуации.
Возможные рабочие режимы:

А. Рычаг акселератора не "реагирует": режим вращения стабилизируется на 750 об./мин, чтобы можно было медленно продолжить работу и управлять, используя только сцепление и расцепление инвертора, **без ускорения**.

Б. Рычаг акселератора "реагирует частично": режим вращения на холостом ходу равен 750 об./мин. При установке рычага акселератора примерно на середину хода, режим постепенно увеличивается до 2000 об./мин; при установке рычага обратно на минимум режим резко возвращается к 750 об./мин.

Поломка системы подзарядки

Электронные блоки управления двигателем запрограммированы на повышение режима холостого хода, когда напряжение электрической системы достигнет значений пределов эффективности. В этом случае проверьте работоспособность аккумулятора (-ов) и при необходимости выполните диагностику компонентов установки.

ВНИМАНИЕ!



Стратегии безопасности могут быть применены электронным блоком управления двигателем во время эксплуатации машины или устройства в любой момент, когда возникнут условия, представляющие риск для целостности двигателя.
При возникновении таких условий продолжать работу следует только в том случае, если это необходимо, и максимально осторожно и внимательно.

ВНИМАНИЕ!



Запрещается оставлять оборудование или машины с вращающимся двигателем, не включив предварительно основной тормоз или стояночный тормоз.

РАСШИФРОВКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В областях применения для блока электрогенератора

Отображение кодов неисправностей, выявляемых во время автоматической диагностики и запоминаемых в блоке ECU, начинается после нажатия и отпускания кнопки BP1, расположенной на электрическом блоке межсистемной связи.

Светодиодный индикатор LD1 посредством двух серий излучений с различной частотой передает коды сигнальным лампам, которые указывают на неисправность в десятичной системе.

Медленное мигание указывает на область неисправности (двигатель, форсунки и т. д.), быстрое мигание обозначает конкретную неисправность.

При каждом нажатии и отпускании кнопки передается только один из сохраненных кодов; поэтому необходимо повторять процедуру до тех пор, пока не будет получен код ошибки, принятый самым первым, означающий, что была проанализирована вся память ошибок.

В случае отсутствия сохраненных неисправностей при нажатии кнопки лампочка загорится и погаснет через 1 секунду после отпускания кнопки, при этом больше мигать не будет.

Световой код

Некоторые из этих кодов не имеют значения в режимах работы блока электрогенератора

Код	Причина неисправности
1 - 1	Сигнал скорости транспортного средства
1 - 2	Программирование множественных состояний
1 - 3	Коммутатор система круиз-контроля / система отбора мощности
1 - 4	Сигнал педали акселератора
1 - 5	Сигнал от привода сцепления
1 - 6	Недостоверность датчиков срабатывания тормоза
1 - 7	Недостоверность датчиков срабатывания акселератора/тормоза
2 - 1	Сигнал температуры охлаждающей жидкости
2 - 2	Сигнал температуры воздуха наддува
2 - 3	Сигнал температуры топлива
2 - 4	Сигнал давления воздуха наддува
2 - 5	Сигнал атмосферного давления
2 - 6	Приводы предварительного выбора моторного тормоза
3 - 5	Напряжение аккумулятора

Код	Причина неисправности
4 - 1	Сигнал давления срабатывания VGT
4 - 2	Сигнал режима крыльчатки турбокомпрессора
4 - 3	Сигнал превышения оборотов турбокомпрессора
4 - 4	Недостоверность срабатывания VGT
4 - 5	Силовой каскад срабатывания VGT
4 - 6	Силовой каскад срабатывания моторного тормоза
4 - 7	Сигнал давления срабатывания VGT (недостаточное)
5 - 1	Контур срабатывания форсунки цилиндра 1
5 - 2	Контур срабатывания форсунки цилиндра 3
5 - 3	Контур срабатывания форсунки цилиндра 5
5 - 4	Контур срабатывания форсунки цилиндра 2
5 - 5	Контур срабатывания форсунки цилиндра 6
5 - 6	Контур срабатывания форсунки цилиндра 4
6 - 1	Сигнал режима вращения двигателя
6 - 2	Сигнал фазы впрыска
7 - 2	Линия сети CAN
7 - 3	Сообщение от TC (TEC)
7 - 4	Сообщение от ATC (EBS)

Код	Причина неисправности
7 - 5	Сообщение от DR (INT)
7 - 6	Одновременное включение снаружи сети CAN
7 - 7	Превышение безопасного времени ожидания для внешнего блока
7 - 8	Превышение времени ожидания для сообщения BC2EDC
7 - 9	Превышение времени ожидания для сообщения TSC1_PE
9 - 1	Внутренняя неисправность в блоке управления двигателем
9 - 2	Неисправность в памяти EEPROM
9 - 3	Неисправность ИММОБИЛАЙЗЕРА
9 - 4	Неисправность реле питания блока управления двигателем
9 - 5	Слишком частое прерывание процедуры работы двигателя после выключения зажигания
9 - 6	Процедуры отключения блока управления двигателем

■ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Пользователь машины, изготовленной в соответствии с требованиями безопасности, который соблюдает инструкции, приведенные в настоящем руководстве, и следует указаниям, содержащимся в табличках на двигателе, работает в условиях безопасности.
В случаях, когда неправильное поведение приводит к несчастным случаям, следует незамедлительно вызовите врачей скорой помощи.
В аварийной ситуации во время ожидания прибытия врачей скорой помощи необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции.

Поломки двигателя

В случае продолжения движения с неисправным двигателем будьте предельно осторожны при маневрировании и убедитесь, что пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Пожар

Потушите пожар с помощью специальных средств, действуя в порядке, предусмотренном компетентными органами (противопожарное оборудование и средства для некоторых машин являются обязательными в соответствии с действующими правилами техники безопасности).

Ожоги

1. Потушите горящую одежду пострадавшего человека при помощи:

- воды;
- порошкового огнетушителя, стараясь не направлять распылитель в лицо;
- при помощи плотной ткани или катания пострадавшего по земле.

2. Запрещается отрывать куски ткани, прилипшие к коже;
3. В случае ожога жидкостями быстро, но осторожно снимите одежду, на которую попали горячая жидкость;
4. Закройте ожог специальным противоожоговым пакетом или стерильной повязкой.

Отравление угарным газом (CO)

Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах двигателя, не имеет запаха и является опасной, поскольку она вызывает отравление, а также образует с воздухом взрывоопасную смесь.
В закрытых помещениях окись углерода особенно опасна, потому что может достигать критических концентраций за короткий срок.
Помощь человеку, который отравился в закрытом помещении:

1. Немедленно проветрите помещение для снижения концентрации газа.
2. При входе в помещение спасатель должен задержать дыхание, он не должен зажигать огонь, свет или включать на электрические звонки или телефоны во избежание взрывов.
3. Перенесите пострадавшего в вентилируемое помещение или на открытый воздух, уложив его на бок в случае, если он находится без сознания.

Поражения электрическим током

А. Электрическая система двигателя напряжением 12 В или 24 В не несет рисков поражения электрическим током, однако случае создания короткого замыкания, как например при использовании металлического инструмента, возникает риск ожога вследствие чрезмерного нагревания предмета, по которому проходит электрический ток. В этом случае:

1. Уберите предмет, вызвавший короткое замыкание, при помощи средств, которые имеют достаточную тепловую изоляцию.
2. Если имеется, используйте главный выключатель для отключения подачи электроэнергии.

Б. Установки электрических генераторов (блоки электрогенераторов) производят вместе высокое напряжение, которое может стать причиной возникновения токов с интенсивностью высокой степени опасности. В случае поражения электрическим током среднего или высокого напряжения:

1. Прежде чем касаться пострадавшего, отключите подачу тока при помощи главного выключателя. Если это невозможно, используйте средства защиты и достаточную электрическую изоляцию; помните, что контакт с пострадавшим от удара электрическим током чрезвычайно опасен даже для спасателя.
2. Действуйте в соответствии с указаниями, данными компетентными органами (массаж сердца, искусственное дыхание и т. д.).

Ранения и переломы

Разнообразие случаев и специфика вмешательств требует в обязательном порядке помощи врачей.

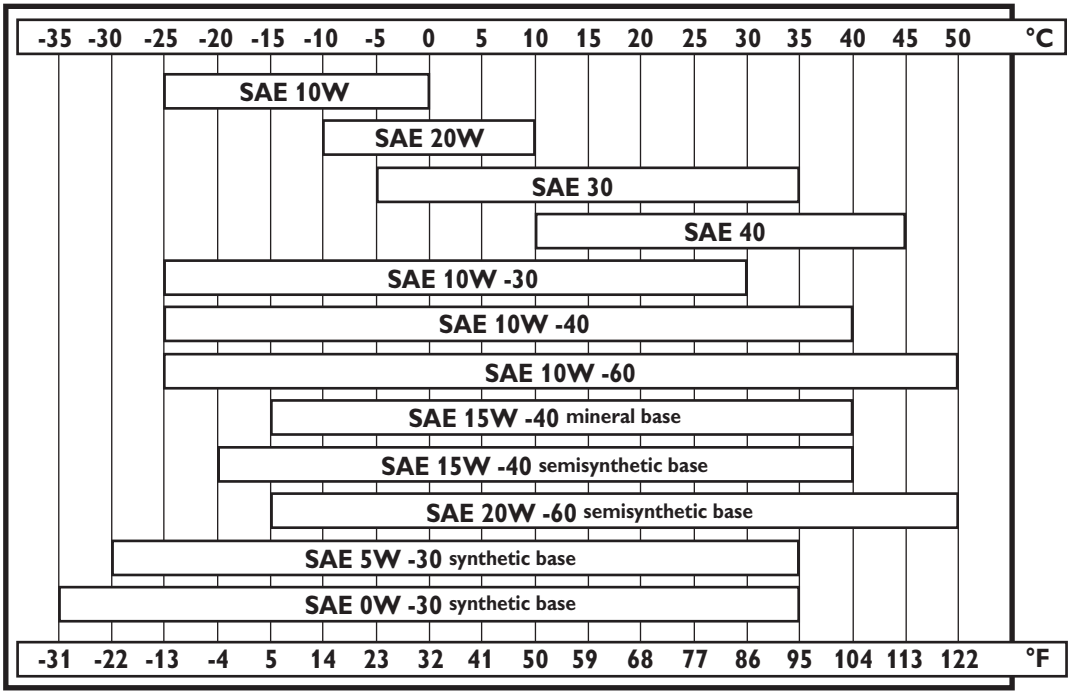
1. В случае ранений с кровотечениями необходимо зажать рану снаружи до прибытия скорой помощи.
2. В случае подозрения на наличие перелома нельзя двигать травмированную часть тела, перемещать пострадавшего следует с максимальной осторожностью и только в случае острой необходимости.

Химические ожоги

Химический ожог возникает при контакте кожи с веществами с высокой степенью кислотности или щелочности.
Чаще всего такие ожоги возникают у специалистов по техническому обслуживанию электрического оборудования в результате попадания кислоты, содержащейся внутри аккумуляторов; в этом случае действуйте следующим образом:

1. Снимите белье, на которое попало едкое вещество.
2. Промойте под достаточным количеством проточной воды, избегая попадания на части, которые остались нетронутыми.

В случае попадания в глаза кислоты из аккумулятора, смазочного масла или дизельного топлива: промойте глаза водой в течение не менее 20 минут, держа веки открытыми, чтобы вода попадала на глазное яблоко (для лучшего промывания вращайте глазами во всех направлениях).


-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 °C
SAE 10W
SAE 20W
SAE 30
SAE 40
SAE 10W -30
SAE 10W -40
SAE 10W -60
SAE 15W -40 mineral base
SAE 15W -40 semisynthetic base
SAE 20W -60 semisynthetic base
SAE 5W -30 synthetic base
SAE 0W -30 synthetic base
-31 -22 -13 -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 °F

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Приведенные ниже данные относятся к оборудованию под маркой FPT в первичной комплектации.
Технические требования и характеристики оборудования, изготовленного под заказ, могут отличаться от приведенных в данном документе, и их надо рассматривать при наличии специальной документации, подготовленной теми, кто вносил соответствующие изменения.

Приборные панели FPT	**С аналоговыми приборами**	**С цифровыми приборами**
Внешние условия эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +60 °C	от -10 °C до +60 °C
Допустимая температура во время стоянки	мин. -20 °C / макс. +75 °C	мин. -20 °C / макс. +75 °C
Класс защищенности от пыли и дождя (лицевой стороны)	IP 65 – DIN 40050 – IEC 529	IP 66
Устойчивость к воздействию солевого тумана (стандарт)	IEC 60068-2-52	IEC 60068-2-52
Электрические и электромагнитные характеристики		
Рабочее напряжение (кроме обратной полярности)	мин. 9 В / макс. 32 В (*)	мин. 9 В / макс. 32 В (*)
Максимально допустимое перенапряжение	60 В за 1 мсек	60 В за 1 мсек
Максимальное потребление тока главной панелью	1,1 А (12 В) – 1 А (24 В)	310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)
Максимальное потребление тока второстепенной панелью	400 мА (12 В) – 400 мА (24 В)	310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)
Электромагнитная совместимость (стандарт)	IEC 945	IEC 945
Требования к кабельным разъемам (стандарт)	MIL 1344/1001	MIL 1344/1001
Требования к электропроводкам (стандарт)	CEI 20/22 - CEI 20/38 - CEI 2000/532/CE	
Механические характеристики		
Виброустойчивость (выражена в виде гравитационного ускорения)	1 g eff. max. (макс. действие ускорения) - 25-500 Гц	2 g eff. max. (макс. действие ускорения) - 25-500 Гц
Удароустойчивость (выражена в виде гравитационного ускорения)	15 г - 1,5 мс - полусинусоидная форма волны	15 г - 1,5 мс - полусинусоидная форма волны

(*) 16 В макс. относится к оборудованию, для которого предусмотрено питание только с номинальным напряжением 12 В.